

# Верхние оценки $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ , $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ и $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$

решётки общего положения и точные ширины запрещённых интервалов\*

Л. Л. Иванов

Н. Глушкова

5 августа 2026 г.

## Аннотация

Раскраска евклидова пространства называется *правильной для запрещённого отрезка расстояний*  $[1, \ell]$ , если никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из  $[1, \ell]$ ; наименьшее необходимое число цветов обозначается  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ , а при  $\ell = 1$  — это классическое хроматическое число  $\chi(\mathbb{R}^n)$  (проблема Нельсона–Хадвигера).

Мы строим три новые решёточные раскраски: в **45** цветов для  $\mathbb{R}^4$  (правильную при  $\ell \leq 1,015$ ), в **132** цвета для  $\mathbb{R}^5$  ( $\ell \leq 1,01$ ) и в **1323** цвета для  $\mathbb{R}^7$  ( $\ell \leq 1,007$ ). В частности,  $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ ,  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$  и  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ , что улучшает известные оценки 49, 140 и 1372. Тем самым опровергается ожидание Армана, Бондаренко, Прымака и Радченко, что 49 и 140 — минимумы среди всех решёточных раскрасок  $\mathbb{R}^4$  и  $\mathbb{R}^5$ .

Все три раскраски задаются решётками *общего положения*, найденными оптимизацией самой метрики; именно выход за пределы классических решёток ( $D_4$ ,  $A_4^*$ ,  $A_5^*$ ,  $E_7^*$ ) делает улучшение возможным. Ключевые неравенства доказаны в *точной рациональной арифметике*, поэтому результаты не зависят от вычислений с плавающей точкой.

Дополнительно приведена раскраска, дающая  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$  для более широкого интервала  $\ell \leq 1,0396$ , вычислены точные ширины запрещённых интервалов всех конструкций Армана и др. в размерностях  $4 \leq n \leq 9$ , для эйзенштейновых конструкций получено тождество, реализующее усиление из замечания 9 той же работы, и уточнены наши прежние табличные результаты для  $\mathbb{R}^3$ .

Отдельный раздел посвящён размерностям 7 и 9–12. Объёмный экран Минковского даёт строгую нижнюю границу индекса для каждой родительской решётки и показывает, что размерности 9 не хватало не оптимизации, а конструкции; таковой оказывается *ламинирование* — подъём раскраски  $\mathbb{R}^{n-1}$  слоями, опирающийся на два однострочных неравенства. Слабое звено ламинирования — верхнюю границу диаметра — закрывает новый *кусочный сертификат*: на конечном общем измельчении двух сдвинутых разбиений Вороного максимум по высоте — выпуклая квадратика, и диаметр вычисляется по вершинам явных политопов. В итоге  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$  и  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$  (цепочка  $17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$ ), лестница сертифицированных ширин в  $\mathbb{R}^9$ , стремящаяся к  $\sqrt{7/6}$ , для  $\Gamma = 3\Lambda$  — правило  $d = 2/\rho$ , башня ламинаций  $E_8$  при  $n = 10, 11, 12$  и ширина  $\sqrt{3/2}$  на решётке Коксетера–Тодда при  $n = 12$ . Планарная теорема  $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$  доказывает половину эйзенштейнова тождества и делает строгой ширину интервала для  $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$ . Вычислительные результаты поверх доказанных неравенств помечены соответствующим статусом.

## Содержание

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>1 Введение</b>    | <b>3</b> |
| 1.1 Задача           | 3        |
| 1.2 Известные оценки | 3        |
| 1.3 Результаты       | 3        |

---

\*Черновик от 05.08.2026. Аффiliation и контактные данные авторов подлежат уточнению. Все вычислительные скрипты, точные сертификаты и промежуточные данные приложены к репозиторию проекта (пакеты `voronoi4d` и `combigeo`, каталог `audit-data`); репозиторий открывается одновременно с публикацией.

|           |                                                                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>  | <b>Метод: раскраска по решёткам Вороного</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| 2.1       | Решётки, подрешётки, ячейки Вороного                                                                           | 5         |
| 2.2       | Раскраска классами смежности                                                                                   | 5         |
| 2.3       | Как считать $D(v)$ : лемма о середине                                                                          | 6         |
| 2.4       | Полнота перебора соседей                                                                                       | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Алгоритм и его реализация</b>                                                                               | <b>8</b>  |
| 3.1       | Масштабируемый поиск в размерностях 5–9                                                                        | 9         |
| <b>4</b>  | <b>Размерность 4: <math>\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45</math></b>                                                  | <b>11</b> |
| 4.1       | Конструкция                                                                                                    | 11        |
| 4.2       | Численный оптимум                                                                                              | 12        |
| 4.3       | Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$                                                                     | 12        |
| <b>5</b>  | <b>Размерности 5 и 7: <math>\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132</math> и <math>\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323</math></b> | <b>13</b> |
| 5.1       | Спуск $140 \rightarrow 132$ в $\mathbb{R}^5$                                                                   | 13        |
| 5.2       | Спуск $1372 \rightarrow 1323$ в $\mathbb{R}^7$                                                                 | 15        |
| <b>6</b>  | <b>Интервальные версии: более широкие запрещённые отрезки</b>                                                  | <b>16</b> |
| 6.1       | Более широкий интервал в $\mathbb{R}^4$ : $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$                              | 17        |
| 6.2       | Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$                                                                            | 17        |
| 6.3       | Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$                                                                    | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Полная картина: точные ширины конструкций АБПР</b>                                                          | <b>19</b> |
| <b>8</b>  | <b>Размерности 7 и 9–12: объёмный экран, ламинирование и кусочный сертификат диаметра</b>                      | <b>20</b> |
| 8.1       | Объёмный экран Минковского                                                                                     | 20        |
| 8.2       | Ламинирование                                                                                                  | 22        |
| 8.3       | $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$                                                                                 | 22        |
| 8.4       | Кусочный сертификат диаметра                                                                                   | 23        |
| 8.5       | $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$ : кандидат становится оценкой                                                   | 23        |
| 8.6       | $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ : ламинирование $E_6^*$                                                         | 24        |
| 8.7       | Лестница ширин в $\mathbb{R}^9$                                                                                | 24        |
| 8.8       | Вещественный множитель и башня для $n \geq 10$                                                                 | 25        |
| 8.9       | Отрицательные результаты                                                                                       | 26        |
| <b>9</b>  | <b>Границы метода и открытые вопросы</b>                                                                       | <b>27</b> |
| <b>10</b> | <b>Происхождение результатов, воспроизводимость и роль ИИ</b>                                                  | <b>28</b> |
| 10.1      | Статусы утверждений                                                                                            | 28        |
| 10.2      | Программное обеспечение и данные                                                                               | 28        |
| 10.3      | Независимые проверки                                                                                           | 29        |
| 10.4      | Использование систем искусственного интеллекта                                                                 | 29        |
| <b>A</b>  | <b>Отрицательные экраны в размерностях 5–9</b>                                                                 | <b>30</b> |
| A.1       | Размерность 5: спуск до 132 и экраны ниже                                                                      | 30        |
| A.2       | Размерность 6: кампания $343 \rightarrow 336$                                                                  | 32        |
| A.3       | Размерности 8 и 9                                                                                              | 34        |

# 1 Введение

## 1.1 Задача

Хроматическим числом плоскости  $\chi(\mathbb{R}^2)$  называется наименьшее число цветов, в которые можно окрасить все точки плоскости так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета. Этот вопрос, известный как *проблема Нельсона–Хадвигера* (ок. 1950), до сих пор не решён: с 2018 г. известно лишь  $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$  [8, 23]. Аналогично определяется  $\chi(\mathbb{R}^n)$  для пространства любой размерности.

Естественное обобщение — запрещать не одно расстояние, а целый *отрезок*: через  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$  обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка  $[1, \ell]$ ,  $\ell \geq 1$ . При  $\ell = 1$  отрезок вырождается в точку и мы возвращаемся к классическому  $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1])$ . Систематическое изучение версии с интервалом начато одним из авторов в [17]. Поскольку запрет более широкого множества расстояний требует не меньше цветов,

$$\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1]) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \quad (\ell \geq 1), \quad (1)$$

и любая оценка сверху для интервальной версии автоматически оценивает классическое хроматическое число.

## 1.2 Известные оценки

Все известные *верхние* оценки  $\chi(\mathbb{R}^n)$  в малых размерностях получены по существу одним геометрическим приёмом — *периодической раскраской по разбиению Вороного некоторой решётки* (см. §2). Приведём современное состояние (нижние границы — для контекста):

| $n$ | нижняя граница            | верхняя граница                             |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|
| 2   | 5 [8]                     | 7 (Исбелл; см. [23])                        |
| 3   | 6 [20]                    | 15 [4]                                      |
| 4   | 9 [10]                    | 45 (наст. работа; было 49)                  |
| 5   | 9 [2]                     | 132 (наст. работа; было 140)                |
| 6   | 12 [11]                   | 343 [1]                                     |
| 7   | 16 [11]                   | 1029 (наст. работа, §8.6; было 1372 → 1323) |
| 8   | 19 (см. [5] и ссылки там) | 2401 [1]                                    |
| 9   | 22 [5]                    | 9604 (наст. работа, §8; было 17253)         |
| 10  | 30 [5]                    | $3^{10}$ [1]; ширина — §8.8                 |
| 11  | 35 [5]                    | $3^{11}$ [1]; ширина — §8.8                 |
| 12  | 37 [5]                    | $3^{12}$ [1]; ширина — §8.8                 |

Верхняя оценка в размерности 4 имеет историю:  $\leq 54$  (Радоичич, Тот [21], решётка  $A_4^*$ ); оценка  $\leq 49$  заявлена без доказательства Кулсоном и приведена в [6]; полное доказательство, вместе с проверкой минимальности индекса 49 для решётки  $D_4$ , дано Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко [1] (далее — АБПР). Нижняя граница в этой размерности прошла путь 6 (Райский) → 7 [16] → 9 [10]. В той же работе (открытый вопрос 1) высказано ожидание, что улучшить 49 нельзя:

«We believe that the answer is negative for  $n = 4, 5$ , i.e.  $\min \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$ » ([1], Open question 1),

где минимум берётся по всем решёткам  $\Lambda$ , подрешёткам  $\Lambda'$  и всем  $\ell > 0$ . Настоящая работа опровергает это ожидание.

## 1.3 Результаты

**Основные результаты.**  $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ ; точнее,  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$  при всех  $\ell \leq 1,015$  (теорема 1). Раскраска решёточная, задаётся явной рациональной решёткой общего положения; ключевое неравенство доказано в точной рациональной арифметике (§4.3). Кроме того,  $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132$  при  $\ell \leq 1,01$ , в частности  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$  (теорема 2), и  $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323$  при  $\ell \leq 1,007$ , в частности  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$  (теорема 3); обе новые конструкции имеют рациональные компьютерно проверяемые сертификаты.

Ламинирование с *кусочным сертификатом диаметра* (§8) даёт дополнительно  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$  и  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$  — статус [Ч] (вся плавающая точка сведена к значениям явных квадратик в вершинах явных политопов; рационализация — ближайшая задача).

Кроме того:

- раскраска в 48 цветов, правильная для более широкого интервала  $\ell \leq 1,0396$  (§6), — компромисс «меньше цветов  $\leftrightarrow$  шире интервал», ранее не отмечавшийся;
- точные ширины запрещённых интервалов *всех* явных конструкций АБПР в размерностях  $4 \leq n \leq 9$  (§7; в [1] доказывалось лишь  $\geq 1$ ), и тождество  $D = \sqrt{7/3} \lambda_1$  для эйзенштейновых конструкций, дающее их точную ширину и явно реализующее усиление из замечания 9 работы [1];
- уточнение (в большую сторону) нашей прежней таблицы [17] для  $\mathbb{R}^3$  и исправление трёх допущенных в ней опечаток;
- масштабируемый метод поиска раскрасок для  $n \geq 5$ : точное исправление детерминанта по кофактору, CSP и min-conflicts, доводка по активному набору с доверительной областью, температурное продолжение метрики и безвершинное вычисление радиуса покрытия (§3.1);
- полный поиск по примарным CRT-блокам, пороговое расширение портфеля дискретных бассейнов и дискретно-непрерывное чередование ядра и формы Грама, понижающие оценку для  $\mathbb{R}^5$  с 140 до 132 и опровергающие прежнюю диагностику «неустранимого» единичного конфликта;
- примарный Radon/FFT-поиск по полным блокам характеров конечных полей и геометрически взвешенная целевая функция, которые совместно с деформацией формы Грама понижают оценку в  $\mathbb{R}^7$  с 1372 до 1323; прежние отрицательные эксперименты на фиксированной  $E_7^*$  объясняют, почему необходимы обе стадии (§3.1);
- лестницы ширин в  $\mathbb{R}^5$  и  $\mathbb{R}^6$  (табл. 3) и воспроизводимые отрицательные экраны ближайших индексов в размерностях 6–9, не трактуемые как доказательства невозможности;
- объёмный экран Минковского (предложение 3) — строгая нижняя граница индекса для каждой родительской решётки, полученная без всякого перебора, и диагностика, указавшая на размерность 9;
- *ламинирование* (§8): подъём раскраски  $\mathbb{R}^{n-1}$  слоями, опирающийся на две однострочные леммы; отсюда цепочка  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  и лестница ширин в  $\mathbb{R}^9$ , стремящаяся к  $\sqrt{7/6}$  — ширине конструкции  $E_8/2401$ , а в размерности 7 —  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$  (ламинирование  $E_6^*/343$ , §8.6);
- *кусочный сертификат диаметра* (§8.4): конечное общее измельчение двух сдвинутых разбиений Вороного превращает верхнюю границу радиуса покрытия слоёной решётки в конечный максимум выпуклых квадратик по вершинам явных политопов — откалиброван на точно известном случае и закрывает главный пробел ламинирования;
- *планарная теорема* (предложение 2):  $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$  для всех эйзенштейновых решёток — половина тождества (10) доказана; как следствие, ширина  $\sqrt{7/6}$  для  $\Lambda_{24}$  из гипотезы становится теоремой;

- правило  $D_{\min}(m\Lambda) = (m - 1)\lambda_1$  для вещественного множителя (предложение 4, теперь с полным доказательством), инрадиусная лемма 5 с следствием о невозможности промежуточных подгрупп при  $\rho < 2$ , башня ламинаций  $E_8$  при  $n = 10, 11, 12$  и ширина  $\sqrt{3}/2 = 1,2247$  при  $n = 12$  через решётку Коксетера–Тодда;
- свободно доступная реализация всего конвейера (§3) с многопоточным перебором и точной сертификацией.

**Шкала статусов.** Работа сочетает доказательства, точные компьютерные сертификаты и обширный численный поиск, поэтому всюду ниже утверждения помечены одной из четырёх меток:

- [Т] *теорема* — доказано обычными средствами;
- [С] *точный сертификат* — сведено к конечному набору неравенств между рациональными числами, проверенных в точной арифметике дробей; плавающая точка могла участвовать в *выборе* кандидатов, но не в проверке;
- [Ч] *численный результат* — получено вычислениями с плавающей точкой; приводится как ориентир, доказательной силы не имеет;
- [Э] *экран* — перебор, завершившийся *отрицательно* и на *фиксированной численной форме*. Экран не является доказательством невозможности: изменение формы Грама выводит из перебранного множества.

Все три оценки заголовка имеют статус [С].

## 2 Метод: раскраска по решёткам Вороного

### 2.1 Решётки, подрешётки, ячейки Вороного

*Решётка*  $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$  — это множество всех целочисленных линейных комбинаций  $n$  линейно независимых векторов  $b_1, \dots, b_n$  (базиса); геометрически это регулярная «кристаллическая» сетка узлов. *Подрешётка*  $\Gamma \subseteq \Lambda$  — решётка, все узлы которой лежат в  $\Lambda$ ; её *индекс*  $k = [\Lambda : \Gamma]$  равен числу классов смежности  $\Lambda/\Gamma$  (во сколько раз  $\Gamma$  «реже»  $\Lambda$ ) и вычисляется как модуль определителя целочисленной матрицы перехода.

*Ячейкой Вороного* узла  $a \in \Lambda$  называется множество точек пространства, для которых  $a$  — ближайший узел решётки:

$$V_\Lambda(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq \|x - b\| \ \forall b \in \Lambda\}.$$

Это выпуклый многогранник (для плоской шестиугольной решётки — правильный шестиугольник, рис. 1); все ячейки одинаковы с точностью до сдвига и вместе замощают  $\mathbb{R}^n$  без пробелов. Обозначим  $V_0 = V_\Lambda(0)$  — центральную ячейку.

### 2.2 Раскраска классами смежности

Зафиксируем подрешётку  $\Gamma \subseteq \Lambda$  индекса  $k$  и окрасим каждую ячейку  $V_\Lambda(v)$  цветом класса смежности  $v + \Gamma$ . Так как классов ровно  $k$ , получается  $k$ -цветная периодическая раскраска всего  $\mathbb{R}^n$  (рис. 1). Ключевой вопрос: *какие расстояния могут разделять две одноцветные точки?*

Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в ячейках  $V_\Lambda(a)$ ,  $V_\Lambda(b)$ , центры которых отличаются на ненулевой вектор  $v = a - b \in \Gamma$ . В первом случае расстояние не превосходит диаметра  $\text{diam } V_0$ ; во втором — не меньше расстояния между этими двумя ячейками. Обозначим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v).$$

7-раскраска  $\mathbb{R}^2$  решёткой  $A_2$ : одноцветные ячейки на расстоянии  $D(\Gamma)$

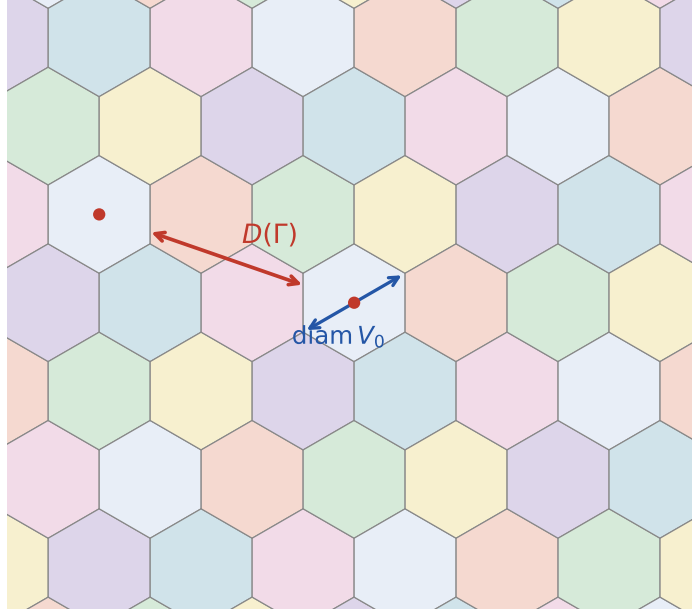


Рис. 1: Идея метода на примере 7-раскраски плоскости шестиугольной решёткой  $A_2$  (классическая конструкция Исбелла, дающая  $\chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ ). Каждая ячейка Вороного (шестиугольник) окрашена цветом своего класса смежности по подрешётке индекса 7; всего 7 цветов. Две *одноцветные* ячейки (красные точки) разделены расстоянием  $D(\Gamma)$ , строго большим диаметра ячейки  $\text{diam } V_0$ . Раскраска запрещает все расстояния из промежутка  $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$ .

Тогда множество *реализуемых* одноцветных расстояний целиком лежит в

$$[0, \text{diam } V_0] \cup [D(\Gamma), \infty),$$

а открытый промежуток  $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$  *свободен* — ни одна пара одноцветных точек не находится на таком расстоянии (рис. 2). Масштабируя решётку, этот свободный промежуток можно совместить с любым наперёд заданным отрезком  $[1, \ell]$ , лишь бы отношение

$$d(\Lambda, \Gamma) := \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0} \quad (2)$$

превосходило 1.

**Предложение 1.** Если  $d(\Lambda, \Gamma) > 1$ , то  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$  при всех  $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$ ; в частности  $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$ .

*Доказательство.* Возьмём масштаб  $s > 0$  с  $s \text{diam } V_0 < 1$  и  $s D(\Gamma) > \ell$  — это возможно тогда и только тогда, когда  $\ell < D(\Gamma)/\text{diam } V_0 = d$ . Для решётки  $s\Lambda$  свободный промежуток  $(s \text{diam } V_0, s D(\Gamma))$  содержит весь отрезок  $[1, \ell]$ , значит раскраска правильна для  $[1, \ell]$ . Случай  $\ell = 1$  (с учётом (1)) даёт  $\chi(\mathbb{R}^n) \leq k$ .  $\square$

Таким образом, вся задача сводится к поиску пары «решётка + подрешётка» с возможно большим отношением (2). Величину  $d$  будем называть *нормированной шириной* (запрещённого интервала); чем она больше при данном числе цветов  $k$ , тем сильнее оценка.

### 2.3 Как считать $D(v)$ : лемма о середине

Прямое вычисление расстояния между двумя многогранниками — задача негладкой оптимизации. В [17] она сведена к расстоянию *от точки до одного многогранника* с помощью центральной симметрии ячеек Вороного (классическое свойство, восходящее к Вороному [24]).

Расстояния между одноцветными точками: пригодность при  $d = D/\text{diam } V_0 > 1$

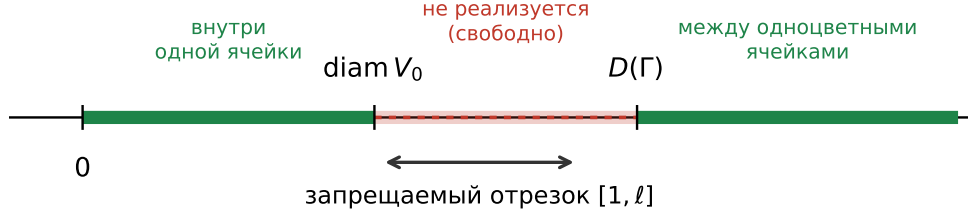


Рис. 2: Расстояния между одноцветными точками (числовая ось). Реализуются лишь малые (внутри одной ячейки,  $\leq \text{diam } V_0$ ) и большие (между разными одноцветными ячейками,  $\geq D(\Gamma)$ ); промежуток между ними свободен. Если  $d = D(\Gamma)/\text{diam } V_0 > 1$ , то после нормировки  $\text{diam } V_0 \mapsto$  «чуть меньше 1» весь отрезок  $[1, \ell]$  с  $\ell < d$  попадает в свободную зону — раскраска правильна для  $[1, \ell]$ .

**Лемма 1** (Вороной). Ячейка  $V_0$  — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её грани центрально-симметричны.

**Лемма 2** (о середине; [17, лемма 2]). Минимальное расстояние между ячейками  $V_0$  и  $v + V_0$  реализуется на паре точек, симметричных относительно середины  $v/2$  отрезка их центров. Как следствие,

$$D(v) = 2 \text{ dist}(v/2, V_0). \quad (3)$$

*Идея.* Пусть минимум достигается на  $x \in V_0$ ,  $y \in v + V_0$ . Отражение через  $v/2$  переводит (в силу леммы 1)  $V_0$  в  $v + V_0$  и наоборот; образы  $x', y'$  дают ту же длину  $|x' - y'| = |x - y|$ . Середины отрезков  $[x, y']$  и  $[y, x']$  по выпуклости лежат в соответствующих ячейках, симметричны относительно  $v/2$  и реализуют то же минимальное расстояние. Значит, минимум достигается на симметричной паре, а расстояние от каждой точки до  $v/2$  равно  $\text{dist}(v/2, V_0)$ .  $\square$

Формула (3) превращает вычисление  $D(v)$  в стандартную задачу «расстояние от точки до выпуклого многогранника».

## 2.4 Полнота перебора соседей

Минимум  $D(\Gamma) = \min_v D(v)$  берётся по бесконечной подрешётке, но перебирать нужно лишь *конечное* множество коротких векторов. Так как  $V_0$  содержится в шаре радиуса  $\frac{1}{2} \text{diam } V_0$ , справедлива нижняя оценка  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$ . Поэтому если уже найден некоторый вектор с  $D = D_*$ , то улучшить минимум могут только векторы с

$$\|v\| < D_* + \text{diam } V_0. \quad (4)$$

Это *доказуемо полная* граница перебора (в отличие от эвристических «окон»): она справедлива при любом базисе подрешётки и гарантирует, что ни один потенциально лучший сосед не пропущен.

Наименьшее число цветов среди раскрасок описанного вида — то есть минимум  $[\Lambda : \Gamma]$  по всем решёткам  $\Lambda$ , подрешёткам  $\Gamma$  и масштабам — принято обозначать  $\chi_s(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ ; очевидно,  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \chi_s(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ . Все известные верхние оценки в малых размерностях, включая полученные ниже, — это оценки на  $\chi_s$ .

*Замечание 1* (о границах ячеек). Ячейки Вороного замкнуты и пересекаются по границам, поэтому «окрасим каждую ячейку» само по себе не задаёт функцию на  $\mathbb{R}^n$ . Как обычно, мы фиксируем полуоткрытую фундаментальную область: из каждой пары соседних ячеек общая грань приписывается одной из них. Все оценки ниже от этого выбора не зависят, так как диаметр полуоткрытой ячейки не превосходит  $\text{diam } V_0$ , а расстояние между разноимёнными ячейками не меньше  $D(v)$ .



### 3 Алгоритм и его реализация

Опишем концептуально вычислительный конвейер; технические детали и код — в пакетах `voronoi4d` (эталонная реализация на Python) и `combigeo` (быстрое ядро на C++), включённых в репозиторий проекта.

**(1) Приведение базиса.** Базис решётки предварительно *LLL-приводится* — заменяется на эквивалентный, но «почти ортогональный», с короткими векторами (алгоритм Ленстры–Ленстры–Ловаса [18]). Это резко сужает все последующие переборы.

**(2) Построение ячейки Вороного.** Грани ячейки задаются *релевантными векторами* решётки. По теореме Вороного релевантные векторы — это кратчайшие представители ненулевых классов смежности  $\Lambda/2\Lambda$  (их не более  $2(2^n - 1)$ ); мы находим их точным перебором ближайших векторов (*CVP*, задача о ближайшем векторе, методом сферического декодирования Финке–Поста [12]) в каждом из  $2^n - 1$  классов. По найденным граням перечисляются вершины ячейки. Корректность построенной ячейки контролируется независимо: проверяется соотношение Эйлера для её  $f$ -вектора, центральная симметрия множества вершин и равенство её объёма определителю решётки. Полнота самого списка вершин контролируется тождеством

$$\sum_{x \in \text{vert } V_0} |\det(v_1, \dots, v_n)| = (n + 1)!, \quad (5)$$

где  $v_1, \dots, v_n$  — релевантные векторы фасет, активных в вершине  $x$ : слева стоит сумма нормированных объёмов симплексов Делоне, инцидентных узлу решётки, а она не зависит от комбинаторного типа ячейки. Для примитивной решётки все слагаемые равны 1 и вершин ровно  $(n + 1)!$ ; в общем случае вершин меньше, и (5) даёт проверяемое равенство вместо ссылки на связность графа.

**(3) Расстояние точка  $\rightarrow$  ячейка.** По формуле (3) нужно  $\text{dist}(v/2, V_0)$ . Оно вычисляется *тремя* независимыми способами (для взаимного контроля): алгоритмом Гилберта–Джонсона–Кирти (GJK) — стандартным методом вычислительной геометрии для расстояния до выпуклой оболочки [13], с апостериорной оценкой погрешности через зазор двойственности; каскадом ортогональных проекций по граням; и решением задачи квадратичного программирования по полупространствам. На всех тестах три способа совпадают до девяти значащих цифр.

**(4) Перебор подрешёток данного индекса.** Все подрешётки индекса  $k$  взаимно однозначно соответствуют целочисленным матрицам перехода в *эрмитовой нормальной форме* (верхнетреугольным, с фиксированными диапазонами элементов); их число равно  $\sum_{d_1 \dots d_n = k} d_2 d_3^2 \dots d_n^{n-1}$ . Перебор распараллелен по потокам (страйд по матрицам, атомарное разделяемое текущее наилучшее значение); на 8 ядрах ускорение  $\approx 2,5\times$ .

**(5) Поиск лучшей решётки: оптимизация метрики.** Для *фиксированного* числа цветов  $k$  мы не ограничиваемся классическими решётками, а *оптимизируем саму метрику*. Решётка с точностью до изометрии задаётся своей матрицей Грама (положительно определённой квадратичной формой  $Q$ ); пространство таких форм разбито на конечное число *вторичных конусов*, в каждом из которых комбинаторный тип ячейки Вороного постоянен (теория приведения Вороного; вычислительный аппарат — Шюрман, Валлентин [22]; классификация в  $\mathbb{R}^4$  — Валлентин, Вайсбах, Циммерман [25]). Мы максимизируем  $d(Q, k)$  по  $Q$  безградиентным методом Нелдера–Мида [19] (в параметризации Холецкого), запуская его из многих начальных точек на пуле процессов. Именно этот шаг — выход в решётки *общего положения* — и даёт улучшение оценки.



**(6) Точная сертификация.** Численный оптимум рационализируется (форма  $Q$  с небольшими знаменателями), после чего ключевое неравенство  $d > 1$  проверяется в *точной арифметике дробей* — без всякой плавающей точки (§4.3). Это переводит результат из «вычислительного свидетельства» в компьютерно проверяемое доказательство.

**Выбор оптимизатора.** Функция  $d(Q, k)$  негладкая (кусочно-постоянна по дискретной подрешётке) и многоэкстремальна, поэтому применимы лишь безградиентные глобальные методы. Мы использовали метод Нелдера–Мида [19] с многократными рестартами, глобальный Q-поиск (метод многократного сжатия бруса с перезапусками, [15]) и эволюционную стратегию СМА-ES [14]. В размерностях  $n \leq 4$  шаг (4) (перебор всех подрешёток индекса  $k$ ) дешёв, и оптимизация формы практична; именно так получены результаты §§4–6.3.

### 3.1 Масштабируемый поиск в размерностях 5–9

При  $n \geq 5$  узким местом становится шаг (4): число подрешёток индекса  $k$  растёт как  $k^{n-1}$  (в  $\mathbb{R}^5$  при  $k \approx 140$  это  $\sim 10^9$ ), и исчерпывающая оценка  $d(Q, k)$  занимает десятки минут. Мы разработали подход без полного перебора, основанный на переформулировке задачи как *задачи о выполнимости ограничений* (CSP).

**Подрешётка как гомоморфизм.** Раскраска индекса  $k$  задаётся гомоморфизмом  $\varphi: \Lambda \rightarrow G$  на конечную абелеву группу  $G$  порядка  $k$ ; подрешётка  $\Lambda' = \ker \varphi$ . Пусть  $F_\ell = \{v \in \Lambda : D(v) < \ell \operatorname{diam} V_0\}$  — конечное «запрещённое множество» (при  $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0$  оно ограничено  $\|v\| < (\ell + 1) \operatorname{diam} V_0$ ). Тогда

$$d(\Lambda, \Lambda') \geq \ell \iff \varphi(v) \neq 0 \quad \forall v \in F_\ell,$$

т.е. нужно найти  $\varphi$ , «отделяющий» все запрещённые векторы от нуля — это CSP над коэффициентами форм  $\varphi$ .

**Структура факторгруппы.** Ключевое наблюдение: у *симметричных* решёток пригодные подрешётки имеют *нециклическую* факторгруппу  $G = \mathbb{Z}/e_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}/e_m$ , отражающую симметрию (для  $D_4$  при  $k = 49$  это  $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$ ; для  $A_5^*$  при  $k = 140$  —  $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/70$ ; для  $E_6^*$  при  $k = 343$  —  $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$ ), тогда как у генерических решёток  $G = \mathbb{Z}/k$  циклическа. Поэтому перебирать надо *все* структуры инвариантных факторов индекса  $k$ , а не только циклическую.

**Локальный поиск.** Пригодные  $\varphi$  исчезающе редки (для  $A_5^*/140$  их не находит и  $2,4 \cdot 10^6$  случайных проб), так как запрещённые векторы сильно скоррелированы. Мы применяем *локальный поиск* min-conflicts (как для трудных CSP типа раскраски графов): стартуем со случайного  $\varphi$  и повторно меняем коэффициент формы, минимизируя число «убитых» запрещённых векторов. Это находит нециклические подрешётки  $A_5^*/140$  и  $E_6^*/343$  за *секунды* — стоимость одной оценки формы падает с десятков минут до секунд. В размерности 6 перечисление вершин ячейки ( $\binom{126}{6}$ ) обходится расчётом расстояний через опорные полупространства (квадратичное программирование).

**Радиус покрытия без перечисления вершин.** Нормировка  $\operatorname{diam} V_0 = 2R$  ( $R$  — радиус покрытия) при  $n \geq 6$  тоже упирается в перечисление вершин ячейки. Мы вычисляем  $R = \max_{x \in V_0} \|x\|$  как серию *линейных* задач  $\max u \cdot x$ ,  $x \in V_0$  (по опорным полупространствам, без вершин) для случайных направлений  $u$ : максимум по направлениям даёт глубочайшую дыру. Метод безразмерен и совпал с известными замкнутыми формами  $\operatorname{diam}/\lambda_1$  (ср. [3, 22]) для всех проверенных решёток до  $\mathbb{R}^9$  ( $A_n^*$ :  $\sqrt{(n+2)/3}$ ;  $D_n$ :  $\sqrt{n/2}$ ;  $E_6^*, E_8$ :  $\sqrt{2}$ ;  $E_7$ :  $\sqrt{3}$ ) с точностью до 5 знаков.

**Результаты и реализация.** Ядро метода перенесено на C++ (модуль `combigeo:min_conflicts`, построение  $F_\ell$  через опорные полупространства, радиус покрытия); он воспроизводит нециклическую подрешётку  $E_6^*/343$  ( $G = \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$ ) за  $\approx 0,3$  с. Метод валидирован: он воспроизводит известные конструкции  $A_5^*/140$  и  $E_6^*/343$  (нециклические, с точной проверкой структуры факторгруппы), причём в  $\mathbb{R}^5$  поиск *минимального* индекса на решётке  $A_5^*$  находит именно 140 как наименьший пригодный индекс (карта пригодных индексов при  $\ell = 1$ : 140, 144, 156, 160, 164, 166, 168, 172,  $\dots$ , далее плотно с 183), а при  $k < 140$  пригодных подрешёток  $A_5^*$  не найдено. Это согласуется с предложением 12 из [1], где полным перебором эрмитовых нормальных форм доказано  $\min_{\Lambda'} \chi_s(\mathbb{E}^5, A_5^*, \Lambda', 2R) = 140$ ; отметим, что там минимум берётся по подрешёткам *фиксированной* решётки  $A_5^*$  и лишь при  $\ell = 2R$ , тогда как наш поиск ведётся при  $\ell = 1$ . Для  $E_6^*$  аналогичного утверждения о минимальности в [1] нет: оценка 343 получена там конструктивно (теорема 3), без перебора.

**Почему прежний барьер 140 оказался артефактом цели.** Первый вариант оптимизации по формам Грама использовал бинарную цель — минимальное число неотделённых векторов  $\text{killed}(B, k)$ . При  $k = 139$  он неизменно оставлял один конфликт, поэтому прежняя кампания ошибочно указывала на устойчивость порога 140. Бинарная цель не различает глубокий и почти устранённый конфликт и, главное, после деформации формы не возвращает новую геометрическую информацию дискретному оракулу.

Новый поиск сочетает четыре механизма. Во-первых, целочисленный кандидат доводится до требуемого определителя точной последней поправкой

$$\det(A + \delta E_{ij}) = \det A + \delta \operatorname{cof}_{ij}(A).$$

Во-вторых, при фиксированном ядре непосредственно максимизируется  $\min D / \operatorname{diam} V$  в параметризации  $B = B_0 \exp H$ ,  $H = H^T$ ,  $\operatorname{tr} H = 0$ , с температурным продолжением сглаженного минимума. В-третьих, почти активные проекции и дальние вершины образуют локальную  $\max$ – $\min$  ЛП в доверительной области, а каждый принятый шаг повторно проверяется полным геометрическим оракулом. Наконец, после локального потолка ядро *снова* оптимизируется на уже деформированной метрике.

Для простого индекса  $p$  ядро задаётся строкой  $a \in \mathbb{F}_p^n$ . При изменении  $a_j$  каждый запрещённый вектор  $f$  с  $f_j \neq 0$  исключает ровно одно значение

$$a_j = - \frac{\sum_{i \neq j} a_i f_i}{f_j} \pmod{p}.$$

Поэтому гистограмма запрещённых значений одновременно оценивает все  $p$  вариантов координаты, сначала по числу конфликтующих проективных пар, затем по сумме квадратов их геометрических дефицитов. Для пары координат каждое ограничение задаёт аффинную прямую в  $\mathbb{F}_p^2$ , поэтому все  $p^2$  парных ходов также оцениваются точно за  $O(p|F|)$ . В режиме продолжения можно поменять приоритеты и сначала минимизировать суммарный квадрат дефицитов, сохраняя несколько мелких конфликтов вместо одного глубокого. При  $p = 139$  однокоординатный шаг уменьшил число конфликтующих пар с десяти до одной; повторная деформация и продолжение по активному набору впервые пересекли единицу и дали промежуточную оценку 139.

Для дальнейшего спуска составной индекс раскладывается на примарные блоки. При фиксированных остальных строках лучшая строка блока выбирается глобально из полного проективного пространства; геометрический просмотр на шаг вперёд по парам удерживает несколько строк одного блока и для каждой точно находит лучший ответ другого.

**Примарный Radon-поиск.** Обычный min-conflicts меняет отдельный коэффициент формы и видит лишь локальную окрестность. Для простого  $p$  мы вместо этого оцениваем *одновременно все* строки  $a \in \mathbb{F}_p^{n-1}(\mathbb{F}_p)$ . Пусть  $h(x)$  — гистограмма остатков ещё не отделённых запрещённых

векторов. Вектор  $v$  остаётся неотделённым строкой  $a$  в точности тогда, когда  $a \cdot v = 0$ , поэтому число *остающихся* конфликтов есть конечное преобразование Радона

$$\mathcal{R}h(a) = \sum_{a \cdot x=0} h(x) = \frac{1}{p} \sum_{t \in \mathbb{F}_p} \widehat{h}(ta).$$

Один  $n$ -мерный БПФ даёт значения  $\mathcal{R}h$  сразу для всех строк, и наилучший ход — это  $\arg \min_a \mathcal{R}h(a)$ , то есть глобальный минимум по всему проективному пространству строк, а не результат локального шага. Повторяя такие ходы по примарным компонентам факторгруппы, мы ищем целое подпространство характеров, а не отдельные коэффициенты. Для связи с последующей деформацией метрики используем веса

$$w_\beta(v) = \exp\left(\beta \left(1 - \frac{D(v)}{\text{diam } V_0}\right)\right) :$$

глубокий конфликт штрафует сильнее пограничного.

## 4 Размерность 4: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$

### 4.1 Конструкция

Определим решётку  $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$ , где  $B$  — фактор Холецкого ( $Q = BB^\top$ ) рациональной матрицы Грама

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{91}{15} & \frac{29}{16} & -\frac{51}{11} & -\frac{55}{12} \\ \frac{29}{16} & \frac{123}{10} & -\frac{19}{4} & -\frac{73}{15} \\ -\frac{51}{11} & -\frac{19}{4} & 16 & -\frac{7}{5} \\ -\frac{55}{12} & -\frac{73}{15} & -\frac{7}{5} & \frac{139}{9} \end{pmatrix} \quad (7920 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})), \quad (6)$$

и подрешётку  $\Gamma_\star$  индекса 45 с матрицей перехода (в эрмитовой нормальной форме; строки — коэффициенты по базису  $B$ )

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 45 \end{pmatrix}, \quad \det T = 45. \quad (7)$$

Инварианты (все рациональны, так как рациональна  $Q$ ):

$$\lambda_1(\Lambda_\star)^2 = \frac{91}{15}, \quad \text{diam}^2 V_0 \approx 23,451, \quad D(\Gamma_\star)^2 \approx 24,223, \quad d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) = 1,016339 \dots$$

Ячейка  $V_0$  имеет максимально возможные 30 фасет (15 пар релевантных векторов) и  $f$ -вектор  $(120, 240, 150, 30)$ ; у  $\Lambda_\star$  единственная пара кратчайших векторов, отношение покрытие/упаковка  $2R/\lambda_1 \approx 1,966$ . Решётка не изометрична ни одной классической  $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4, A_4)$  — это *решётка общего положения*.

**Теорема 1.**  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$  при всех  $1 \leq \ell \leq 1,015$ ; в частности,  $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ .

*Доказательство.* По предложению 1 достаточно  $d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) > \ell_0$  при  $\ell_0 = 1,015$ ; это неравенство доказано в §4.3 в точной арифметике.  $\square$

*Замечание 2* (почему именно решётка общего положения). Исчерпывающие переборы АБПР охватывали лишь  $D_4$  и  $A_4^*$  — наиболее симметричные 4-мерные решётки. Оптимальная же решётка  $\Lambda_\star$  асимметрична (одна пара кратчайших векторов вместо 24 у  $D_4$ ) и не попадает ни в одно классическое семейство; поэтому она и не была замечена. Рис. 3 показывает «спуск» по

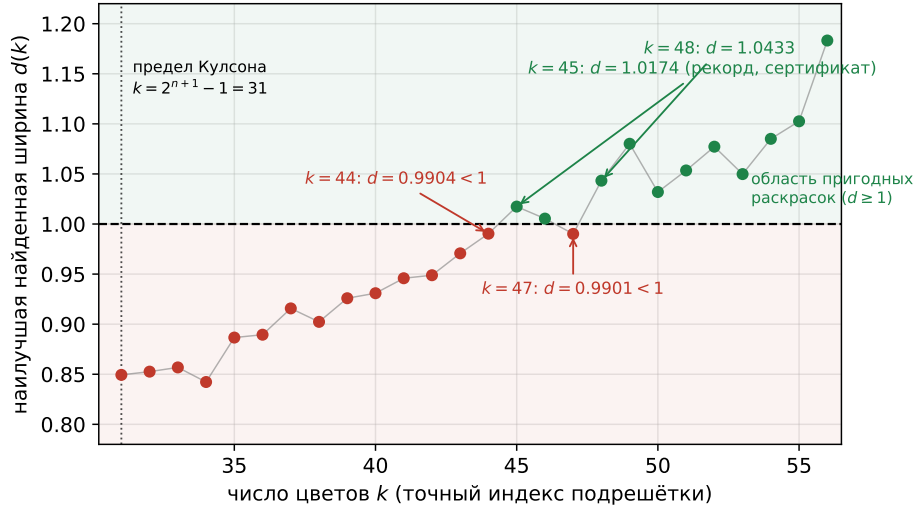


Рис. 3: Наилучшая найденная нормированная ширина  $d(k)$  при *точном* индексе подрешётки  $k$  (оптимизация метрики по всем 4-мерным решёткам). Зелёные точки ( $d \geq 1$ ) отвечают пригодным раскраскам, красные — нет. Рекорд — индекс 45: показан численный оптимум  $d = 1,0174$ , тогда как точный сертификат даёт для рациональной формы  $d = 1,016339$  (§4.3). Немонотонность (например, провал при простом  $k = 47$ ) отражает теоретико-числовую структуру: число доступных подрешёток зависит от разложения  $k$  на множители, поэтому «богатые» составные индексы ( $45 = 3^2 \cdot 5$ ,  $48 = 2^4 \cdot 3$ ) пробиваются легче. Левая часть — кампания «ниже 45»: все  $31 \leq k \leq 44$  дают  $d < 1$  (максимум 0,990 при  $k = 44$ ); пунктир — предел Кулсона  $k = 31$ .

числу цветов: оптимизация метрики последовательно пробивает порог  $d = 1$  при индексах 48, 46 и 45; при индексе 44 та же машинерия (СМА-ES по формам Грама с точным оценщиком и агрессивные мултистарты от найденных оптимумов) выходит на плато  $d \approx 0,990 < 1$ , а при меньших индексах недобор в целом растёт. Мы, однако, не считаем это свидетельством минимальности 45: в §9 показано, что точно такая же картина в  $\mathbb{R}^5$  впоследствии оказалась преодолимой.

## 4.2 Численный оптимум

Рациональная форма (6) — это «огрубление» (со знаменателями  $\leq 16$ ) точного численного оптимума задачи  $\max_Q d(Q, 45)$ . Сам оптимум даёт несколько большую ширину,  $d = 1,0174005\dots$  (значение независимо воспроизведено двумя реализациями конвейера), при той же матрице перехода (7). Для строгой формулировки теоремы 1 используется рациональная форма, допускающая точный сертификат.

## 4.3 Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$

Помимо согласия трёх независимых численных алгоритмов (§3, пункт 3), неравенство  $d > \ell_0 = 1,015$  для формы (6) проверено в *точной рациональной арифметике*. Идея — заменить (недоступный в замкнутой форме) многогранник  $V_0$  на объемлющий многогранник  $P \supseteq V_0$  с рациональными вершинами и оценивать всё через него:  $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$  и  $\text{dist}(p, V_0) \geq \text{dist}(p, P)$ .

Пусть  $P$  — пересечение 30 полупространств-биссекторов  $\{x : \langle x, v \rangle_Q \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_Q\}$  по 15 парам целочисленных релевантных векторов  $\pm v$ . Каждый биссектор содержит  $V_0$ , поэтому  $V_0 \subseteq P$ .

- (а) **Диаметр сверху.** Все вершины  $P$  перечислены точно (решение  $\binom{30}{4} = 27\,405$  рациональных систем  $4 \times 4$  с проверкой всех неравенств; вершин ровно 120), откуда  $\text{diam}^2 V_0 \leq \text{diam}^2 P = \frac{3462746607825546397}{147660219970227360} = 23,450775087\dots$

- (б) **Расстояние снизу.** Для каждого вектора  $v \in \Gamma_*$  в доказуемо полном окне (4): либо точно  $\langle v, v \rangle_Q \geq W^2$  с рациональным  $W^2 \geq (1 + \ell_0)^2 \text{diam}^2 P$  (тогда  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$  автоматически), либо — для 10 коротких кандидатов — применяется опорное неравенство

$$\text{dist}(v/2, P) \geq \frac{\langle v/2, u \rangle_Q - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle_Q}{\|u\|_Q}$$

с рациональным направлением  $u$ . Все величины — точные дроби; в итоге

$$D(\Gamma_*)^2 \geq \frac{8261571747025}{341057837637} = 24,223374558 \dots$$

- (в) **Вывод.**  $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 24,159574764 \dots$ , и так как  $24,223374558 > 24,159574764$ , получаем  $D(\Gamma_*)^2 > \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0$ , то есть  $d > \ell_0$  строго.  $\square$

Плавающая арифметика используется лишь для *выбора* кандидатов и направлений  $u$  (на строгость не влияющего). Дополнительно исчерпывающим перебором всех 188 760 подрешёток индекса 45 подтверждено, что (7) доставляет максимум  $d$  для  $\Lambda_*$ .

## 5 Размерности 5 и 7: $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ и $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$

В этих размерностях исчерпывающий перебор подрешёток недоступен, и обе конструкции получены чередованием дискретного поиска ядра с непрерывной деформацией формы Грама (§3.1). Ниже сначала описано, как найдено ядро, затем приведён точный сертификат.

### 5.1 Спуск $140 \rightarrow 132$ в $\mathbb{R}^5$

Прежняя оценка 140 получена АБПР на решётке  $A_5^*$ , и там же доказана её минимальность — но лишь среди подрешёток *этой* решётки. Наш спуск идёт ступенями  $140 \rightarrow 139 \rightarrow 136 \rightarrow 134 \rightarrow 133 \rightarrow 132$ , и на каждой меняются и ядро, и форма Грама. Первая ступень описана в §3.1 как иллюстрация примарного шага; опишем остальные.

Для промежуточного результата 136 проверены типы [17, 8], [17, 4, 2] и [17, 2, 2, 2]. Тип [17, 8] после повторного обмена геометрическими весами и деформации формы пересёк порог в двух независимых стохастических продолжениях. Доводка по активному набору дала численный минимум 1,0008145796.

Локальный максимум при  $134 = 67 \cdot 2$  удалось обойти так. Вместо ширины одного ядра мы максимизировали вторую по величине из ширин двух ядер сразу: полученная форма Грама хороша не для одного из них, а для обоих. На этой форме исчерпывающий перебор с порогом 0,90 дал 28 новых пригодных ядер — по одному на каждую допустимую строку проективного пространства. Четыре лучших из этих ядер были независимо продолжены по метрике; второе пересекло единицу уже на 97-м поколении СМА-ES и дал промежуточную доказанную оценку 134.

Затем на полученной форме были намеренно запущены поиски сразу при индексах 133, 132 и 131. Для 133 две независимые деформации пересекли единицу. Для 132 блочные типы [11, 3, 2, 2] и [11, 3, 4] дали три пересечения; лучшее из них доводка по активному набору подняла с 1,003354222... до 1,010905284.... Это демонстрирует немонотонность качества соседних арифметических типов: проверка сразу на два цвета ниже оказалась успешнее остановки на первом пересечённом индексе. Именно конструкция индекса 132 рационализована ниже.

**Теорема 2.** *Существует решётчатая раскраска*

$$\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132 \quad \text{для всех } \ell \leq \frac{101}{100}.$$

В частности,  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ .

Компьютерно проверяемое доказательство. Пусть  $\Lambda = B^T \mathbb{Z}^5$ , где  $BB^T = Q$  и

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}.$$

Её главные угловые миноры

$$79327, 12746807270, 1422467480626358, 124437401434750889345, 9999935596575703407615413$$

положительны. Зададим цвет координатного вектора  $x \in \mathbb{Z}^5$  тройкой гомоморфизмов

$$\begin{aligned} \varphi_{11}(x) &= x_2 + 6x_3 + 2x_4 + 3x_5 \pmod{11}, \\ \varphi_3(x) &= x_1 + 2x_2 + x_3 \pmod{3}, \\ \varphi_4(x) &= x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 \pmod{4}. \end{aligned}$$

По китайской теореме об остатках это эквивалентно одной строке

$$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \pmod{132}.$$

Положим  $\Gamma = B^T \ker \varphi$ . Гомоморфизм сюръективен,  $[\Lambda : \Gamma] = 132$ , а Smith-диагональ ядра равна  $(1, 1, 1, 1, 132)$ .

Ячейка Вороного рациональной формы  $Q$  имеет 62 фасеты и 720 вершин. Все вершинные системы решены над  $\mathbb{Q}$ ; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}.$$

Доказываемое утверждение — это  $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$  при  $\ell = 101/100$ , поэтому из  $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0 = \|v\| - 2R$  следует, что возможный нарушитель обязан удовлетворять

$$\|v\| < 2(1 + \ell)R, \quad \text{т.е.} \quad \|v\|^2 < 12,4985 \dots \quad (8)$$

Отметим, что более узкое окно  $\|v\| < 4R$  отвечает лишь цели  $d > 1$  и для интервального утверждения недостаточно. Перебор Финке–Поста по LLL-приведённому базису  $\Gamma$  оставляет в окне (8) ровно 38 ненулевых векторов (19 пар); из них 36 лежат уже в окне  $\|v\| < 4R$  и независимо воспроизводятся C++-перечислителем, а оставшаяся пара  $\pm(-2, 2, -2, 2, 2)$  даёт  $D/\operatorname{diam} V_0 = 1,0442 \dots$  и на минимум не влияет.

Для всех 38 векторов задача проекции на  $V_0$  решена точно: допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значения целей проверены над  $\mathbb{Q}$ . Минимум достигается на паре  $\pm(2, 0, 1, -3, 0)$  (координаты по базису  $\Lambda$ ) и равен

$$\begin{aligned} D_{\min}^2 &= \frac{1634114770527727}{516898614620000}, \\ D_{\min}^2 - \left(\frac{101}{100}\right)^2 4R^2 &= \frac{1450500657237822255902962097875907780124229}{258447642807960215367421006872956903000000000} > 0. \end{aligned}$$

Следовательно,  $D_{\min}/\operatorname{diam} V_0 = 1,010897714548927 \dots > 1,01$ . Раскраска ячеек по классам  $\Lambda/\Gamma$  даёт требуемые 132 цвета. Полный список вершинных инцидентностей и ККТ-сертификатов, а также независимая проверка множества из 1025 пар  $\pm v$ , запрещённых при пороге  $\ell = 1$ , находятся в файле `audit-data/hd-$2026$-07/metric_deform_a5_132_refined_certificate.json`. Дополнительный верификатор, не использующий Qhull или вещественный перечислитель коротких векторов, точно проверяет все 31 ненулевых класса чётности, строит 62 фасеты, обходит связный граф из 720 вершин и 1800 рёбер и воспроизводит те же  $R^2$ ,  $D_{\min}^2$  и ККТ-сертификаты; его протокол — `audit-data/hd-$2026$-07/metric_deform_a5_132_refined_independent_exact_audit.json`. Наконец, весь независимый аудит повторён после рационализации той же численной формы со знаменателями  $10^4$  и  $10^6$ ; получены отношения соответственно  $1,010770760 \dots$  и  $1,010904642 \dots$ , и в обоих случаях также сохраняется строгий запас для  $\ell = 1,01$ .  $\square$



**Барьер 1372 на фиксированной решётке  $E_7^*$ .** Для  $\mathbb{R}^7$  [1] получили оценку 1372 решёткой  $E_7^*$  рандомизированным поиском, без доказательства минимальности (в отличие от  $\mathbb{R}^5$ , где минимальность 140 доказана полным перебором). Мы воспроизвели их конструкцию точно (матрицы  $M, C_7$  из [1]:  $|F_1| = 24\,284$ ,  $|\det C_7| = 1372$ ,  $\Lambda' \cap F = \emptyset$ ; отношение покрытие/упаковка  $E_7^*$  равно  $\sqrt{7/3}$ ) и проверили её на понижение индекса. Подрешётка  $C_7$  оказалась *неуплотняемой*: не существует *надрешётки*  $\Lambda'' \supset \Lambda'$  индекса  $1372/p$  ( $p \in \{2, 7\}$ ), избегающей  $F$  (любой склеивающий вектор порядка  $p$  попадает в  $F$ ). Ни градиентный спуск, ни отжиг, ни  $2 \cdot 10^6$  случайных базисов из коротких незапрещённых векторов не дали пригодной подрешётки индекса  $< 1372$  (случайные пригодные подрешётки встречаются лишь с индексом  $\geq 2052$ ). Это — вычислительное свидетельство оптимальности 1372 среди раскрасок с фиксированной родительской решёткой  $E_7^*$ , но не среди всех форм Грама.

## 5.2 Спуск $1372 \rightarrow 1323$ в $\mathbb{R}^7$

Прямые атаки на фиксированную  $E_7^*$  упирались в барьер (см. выше), поэтому здесь понадобились обе стадии сразу: примарный Radon-поиск ядра (§3.1) и последующая деформация формы Грама. При структуре  $(\mathbb{Z}/7)^2 \times (\mathbb{Z}/3)^3$  поиск дал ядро индекса 1323, у которого на  $E_7^*$  остаются лишь шесть конфликтов одинаковой тяжести  $D/\text{diam } V_0 = 0,886405\dots$ . После этого ядро фиксируется, а родительский базис деформируется как  $B = B_0 \exp H$ , где  $H = H^\top$  и  $\text{tr } H = 0$ . В отличие от прежней целочисленной цели — числа неотделённых векторов — непрерывной целью служит непосредственно  $\min D/\text{diam } V_0$ .

**Теорема 3.** *Существует решёточная раскраска*

$$\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323 \quad \text{для всех } \ell \leq 1,007.$$

В частности,  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ .

*Компьютерно проверяемое доказательство.* Пусть  $\Lambda = B^\top \mathbb{Z}^7$ , где  $BB^\top = Q$  и

$$Q = \frac{1}{10\,000} \begin{pmatrix} 20968 & -10761 & -529 & -2493 & 6504 & -6603 & -796 \\ -10761 & 22451 & -9533 & 1398 & -2933 & 1926 & 13148 \\ -529 & -9533 & 21640 & -12309 & -430 & 1476 & -630 \\ -2493 & 1398 & -12309 & 22527 & -9467 & 974 & 1288 \\ 6504 & -2933 & -430 & -9467 & 18435 & -11881 & -1083 \\ -6603 & 1926 & 1476 & 974 & -11881 & 20755 & -99 \\ -796 & 13148 & -630 & 1288 & -1083 & -99 & 18191 \end{pmatrix}.$$

Все главные угловые миноры числителя положительны. Зададим  $\Gamma = B^\top C \mathbb{Z}^7$  матрицей

$$C = \begin{pmatrix} 21 & 0 & 9 & 17 & 16 & 14 & 2 \\ 0 & 21 & 9 & 0 & 10 & 14 & 20 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Имеем  $|\det C| = 1323$ , а нормальная форма Смита равна  $(1, 1, 1, 1, 3, 21, 21)$ .

Для рациональной формы  $Q$  ячейка Вороного имеет 254 фасеты и является простым многогранником с 39 296 вершинами. Все вершинные системы решены над  $\mathbb{Q}$ ; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{42823481847474795123735510069131}{49956306567646383875936777960000}.$$



Доказываемое утверждение — это  $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$  при  $\ell = 1,007$ , поэтому из  $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0 = \|v\| - 2R$  следует, что возможный нарушитель обязан удовлетворять

$$\|v\| < 2(1 + \ell)R, \quad \text{т.е.} \quad \|v\|^2 < 13,8117 \dots \quad (9)$$

(более узкое окно  $\|v\| < 4R$  отвечало бы лишь цели  $d > 1$ ). Перебор Финке–Поста по LLL-приведённому базису  $\Gamma$  оставляет в окне (9) ровно 72 ненулевых вектора (36 пар); из них 70 лежат уже в окне  $\|v\| < 4R$ , а оставшаяся пара  $\pm(2, -1, 0, 0, 0, 1)$  даёт  $D/\operatorname{diam} V_0 = 1,18905 \dots$  и на минимум не влияет. Для каждого из них решена задача проекции на  $V_0$ , причём допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значение цели проверены над  $\mathbb{Q}$ . Минимум достигается на паре  $\pm(1, 0, 0, 2, 1, 0, 1)$  (координаты по базису  $\Lambda$ ) и равен

$$D_{\min}^2 = \frac{21004929056}{6040637375}, \quad D_{\min}^2 - \left(\frac{1007}{1000}\right)^2 4R^2 > 0,$$

где последняя разность равна в точности

$$\frac{134661904230636621379975888187452316904519}{60353586513896542449162128164504510000000000}.$$

Следовательно,  $D_{\min}/\operatorname{diam} V_0 = 1,007032309005 \dots > 1,007$ . Раскрашивая ячейки Вороного по классам  $\Lambda/\Gamma$ , получаем требуемые 1323 цвета. Счётчики вершин и фасет, сертификаты ККТ и независимая проверка  $\ker \varphi \cap F = \emptyset$  находятся в файле `audit-data/hd-$2026$-07/metric_deform_e7_1323_certificate.json`.  $\square$

**Границы клеточных раскрасок на фиксированной форме.** Схема АБПР — частный случай *клеточной* раскраски (цвет постоянен на внутренности ячейки Вороного). Общая клеточная раскраска с периодом  $\Gamma$  — это правильная раскраска *графа конфликтов*  $H_\Gamma$  на  $\Lambda/\Gamma$  (метрический аналог раскраски графа касания ячеек Вороного [9]): вершины — классы, ребро  $[a] \sim [b]$ , если пара ячеек реализует запрещённое расстояние. АБПР дают каждому классу свой цвет ( $[\Lambda : \Lambda']$  цветов), но  $\chi(H_\Gamma)$  в *принципе* может быть меньше. Мы установили, что здесь это не так.

(i) *Граф не разрежается.* Множество рёбер *точно* отвечает  $F$ : для всякого  $v \in F$  пара ячеек  $V_0$  и  $v + V_0$  действительно реализует запрещённое расстояние, поскольку наряду с  $D(v) < \operatorname{diam} V_0$  выполнено и  $D'(v) \geq 2R$  для наибольшего расстояния  $D'(v)$  между этими ячейками (проверено перебором вершин).

(ii) *При периоде  $\Gamma = \Lambda'$  выигрыша нет.* Здесь  $F$  покрывает все ненулевые классы  $\Lambda/\Lambda'$  (проверено для  $A_5^*/140$  и  $E_7^*/1372$ ), так что  $H_{\Lambda'}$  — полный граф  $K_{[\Lambda:\Lambda']}$  и  $\chi(H_{\Lambda'}) = [\Lambda : \Lambda']$ .

(iii) *Измельчение периода тоже не помогает.* Для проверенных  $\Gamma \subsetneq \Lambda'$  граф конфликтов оказывается полным многодольным; в  $\mathbb{R}^5$  при периоде индекса 280 равенство  $\chi(H_\Gamma) = 140$  доказано SAT-решателем. Клика у этих измельчённых графов меньше индекса (80 в  $\mathbb{R}^5$  и 541 в  $\mathbb{R}^7$ ), так что чисто кликовая нижняя оценка здесь недостаточна, — и тем не менее во всех опробованных случаях хроматическое число совпадало с индексом. Эти отрицательные результаты относятся к фиксированным симметричным родительским решёткам. Теорема 3 показывает, что совместная смена ядра и формы Грама обходит барьер без перехода к подъячеечным раскраскам. Строгое утверждение о клеточных раскрасках на фиксированной  $E_7^*$  остаётся открытым.

## 6 Интервальные версии: более широкие запрещённые отрезки

Метод даёт не только оценки на  $\chi(\mathbb{R}^n)$ , но и раскраски, запрещающие целый отрезок расстояний. Здесь собраны такие результаты: компромисс «цвета  $\leftrightarrow$  ширина» в  $\mathbb{R}^4$ , лестницы ширин в  $\mathbb{R}^2$ – $\mathbb{R}^6$  и улучшения в  $\mathbb{R}^3$ .

## 6.1 Более широкий интервал в $\mathbb{R}^4$ : $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$

При индексе 48 та же оптимизация даёт заметно большую ширину. Для рациональной решётки с матрицей Грама

$$Q_{48} = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

и подрешётки индекса 48 с наддиагональю  $(28, 16, 30)$  в последнем столбце получается  $d = 1,039657681 \dots$  (здесь  $\lambda_1^2 = 7$ ,  $\text{diam}^2 P = 19,141641$ ,  $D^2 \geq 20,689971$ ); тем же точным сертификатом доказывается

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48 \quad (\ell \leq 1,0396).$$

Численный оптимум при индексе 48 достигает  $d = 1,0432696$ . Итак, увеличив число цветов на три ( $45 \rightarrow 48$ ), можно заметно расширить запрещённый интервал ( $1,015 \rightarrow 1,0396$ ) — этот компромисс «цвета  $\leftrightarrow$  ширина» ранее не отмечался.

## 6.2 Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$

Таблица 1 собирает все три полученные решёточные раскраски  $\mathbb{R}^4$ : рекордную по числу цветов (45) и две с более широким запрещённым интервалом (46, 48). Каждая задаётся рациональной решёткой общего положения (ячейка — пермutoэдр с  $f$ -вектором  $(120, 240, 150, 30)$ ) и подрешёткой с циклической матрицей перехода; для каждой доказан точный сертификат  $d > \ell_0$ . Матрицы Грама для  $k = 45$  и  $k = 48$  выписаны выше, для  $k = 46$  — в файле `audit-data/cert46.json`.

Таблица 1: Полученные раскраски  $\mathbb{R}^4$ :  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell \leq \ell_0$ . Столбец «знам.» — наибольший знаменатель рациональной матрицы Грама; « $d$  (числ.)» — ширина численного оптимума.

| $k$       | $\ell_0$ (сертиф.) | $d$ (рацион.) | $d$ (числ.) | знам. | примечание                    |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|-------|-------------------------------|
| <b>45</b> | <b>1,015</b>       | 1,016339      | 1,017401    | 16    | <b>рекорд по числу цветов</b> |
| 46        | 1,004              | 1,005069      | 1,005405    | 24    | промежуточный                 |
| 48        | 1,0396             | 1,039658      | 1,043270    | 12    | наибольший интервал           |

## 6.3 Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$

Дешевизна оценки формы (§3.1) позволяет строить *лестницы ширин* и в старших размерностях: при большем числе цветов запрещённый интервал расширяется (на фиксированной  $A_5^*$  до  $[1, 1,265]$  при  $k = 300$ , табл. 3). При  $n \geq 7$  запрещённое множество быстро растёт ( $|F_1| \approx 1,9 \cdot 10^4$  для  $A_7^*$ ,  $\approx 3,5 \cdot 10^4$  для  $E_7$ ), поэтому сплошной перебор индексов становится дорогим и поиск ведётся по *курируемым* индексам.

Рис. 4 показывает «лестницы» максимальной ширины  $d(k)$  — бегущий максимум по классическим решёткам — для  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathbb{R}^4$ . Порог  $d = 1$  впервые достигается при  $k = 7$  (шестиугольная решётка,  $\mathbb{R}^2$ ),  $k = 15$  (BCC,  $\mathbb{R}^3$ ) и  $k = 49$  по классическим решёткам в  $\mathbb{R}^4$  (генерические решётки опускают его до 45, §4).

(Здесь запись « $\mathbb{R}^4$ ,  $k = 49$ » относится к классическим решёткам; выход в генерические решётки даёт 46, 48 и рекордные 45 цветов, §4.)

**Размерность 3: оптимальность 15 цветов и расширение интервала.** В отличие от  $\mathbb{R}^4$ , в  $\mathbb{R}^3$  число цветов уменьшить нельзя: нижняя граница Кулсона для решёточных раскрасок  $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1$  [4, 1] даёт  $\chi_s(\mathbb{R}^3) \geq 15$ , и это подтверждается численно — оптимизация метрики при  $k = 8, \dots, 14$  ни разу не достигает порога  $d = 1$  (максимум  $d = 0,900$  при  $k = 14$ ). Значит 15 цветов — оптимум среди решёточных раскрасок  $\mathbb{R}^3$ . Отметим, что у классического 15-цветника

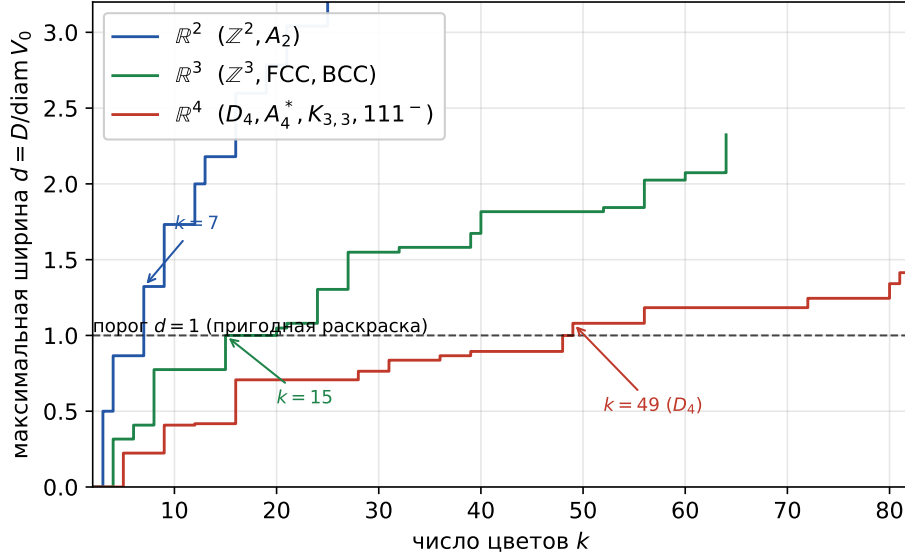


Рис. 4: Максимальная нормированная ширина  $d(k)$  как функция числа цветов  $k$  для  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathbb{R}^4$  (бегущий максимум по классическим решёткам каждой размерности). Пунктир — порог  $d = 1$ : правее точки пересечения раскраска в  $k$  цветов правильна для классического расстояния.

на ВСС ширина равна в точности  $d = 1$ , и предложение 1, требующее *строгого* неравенства  $\ell < d$ , к нему неприменимо: оценка  $\chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$  получена Кулсоном [4] отдельным разбором границ ячеек. Наш результат этой тонкости не требует: *интервальную* версию можно улучшить уже при 15 цветах, причём со строгим запасом — генерическая решётка даёт  $d = 1,0266$ , т.е.

$$\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq 15 \quad (\ell \leq 1,0266),$$

— целый запрещённый интервал вместо единственного расстояния у ВСС.

При  $k > 15$  оптимизация метрики по всему пространству форм заметно улучшает нашу прежнюю таблицу [17] для  $\mathbb{R}^3$  (табл. 2; каждое значение — явная решётка и подрешётка): при  $k = 21, 23, 24$  ширины существенно больше, а для многих  $k$  (в т.ч. пороговый  $k = 15$ ) оценки получены впервые.

Таблица 2: Ширина  $d$  запрещённого интервала для  $\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq k$  при оптимизации метрики по всему пространству квадратичных форм (выборка  $k$ ). Прочерк — значение, отсутствующее в [17].

| $k$              | 15           | 18    | 20    | 21           | 23           | 24           | 27    | 32    | 40    | 49    |
|------------------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| $d$ (наст. раб.) | <b>1,027</b> | 1,116 | 1,172 | <b>1,263</b> | <b>1,253</b> | <b>1,364</b> | 1,549 | 1,581 | 1,822 | 1,914 |
| $d$ ([17])       | —            | 1,116 | —     | 1,134        | 1,137        | 1,304        | 1,549 | —     | —     | —     |

Попутно исправлены три опечатки, допущенные в матрицах подрешёток в [17]. Верные матрицы таковы: для  $\mathbb{R}^3$  при  $k = 21$  — диагональ  $(3, 1, 7)$  с наддиагональю  $(0, 0, 5)$ ; для разрежённой серии при  $k = 14$  — наддиагонали  $(0, 0, 12)$  и  $(0, 0, 10)$ .

**Размерности 5 и 6: лестницы на  $A_5^*$  и  $E_6^*$ .** Дешёвая оценка формы (§3.1) впервые позволяет проследить лестницу ширин и в старших размерностях. Для  $\mathbb{R}^5$  подрешётки решётки  $A_5^*$  различных индексов дают расширяющийся запрещённый интервал (табл. 3): порог  $d = 1$  на *фиксированной*  $A_5^*$  достигается при  $k = 140$  (конструкция  $C_5$ ,  $d = \sqrt{39/35}$ ), а уже при  $k = 196, 270, 300$  ширина растёт до  $\sqrt{7/5}$ ,  $\sqrt{54/35}$ ,  $\sqrt{8/5}$  — интервальные оценки  $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq k$ , ранее не отмечавшиеся. В  $\mathbb{R}^6$  метод воспроизводит эйзенштейнову подрешётку  $E_6^*/343$  с точной шириной

$\sqrt{7/6}$  (§7) как *минимальный* по числу цветов решёточный порог. Раскраски найдены масштабируемым поиском (§3.1); нормированные ширины вычислены как  $\min_{v \in \Gamma \setminus 0} D(v) / \text{diam } V_0$  и совпадают с указанными рациональными  $d^2$  до 5 знаков.

Таблица 3: Лестница ширин запрещённого интервала в  $\mathbb{R}^5$  (решётка  $A_5^*$ ) и опорная точка в  $\mathbb{R}^6$  (решётка  $E_6^*$ ):  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell < d$ . Строка  $k = 140$  совпадает с точным результатом АБПР (табл. в §7); новая конструкция индекса 132 использует другую форму и приведена в теореме 2.

| $n$ | $k$ | решётка             | $d^2$ | $d$    |
|-----|-----|---------------------|-------|--------|
| 5   | 140 | $A_5^*$             | 39/35 | 1,0556 |
| 5   | 196 | $A_5^*$             | 7/5   | 1,1832 |
| 5   | 270 | $A_5^*$             | 54/35 | 1,2421 |
| 5   | 300 | $A_5^*$             | 8/5   | 1,2649 |
| 6   | 343 | $(3 + \omega)E_6^*$ | 7/6   | 1,0801 |

## 7 Полная картина: точные ширины конструкций АБПР

Метод применим и как «измерительный инструмент»: для каждой явной решёточной конструкции из [1] можно вычислить точную ширину  $d$  её запрещённого интервала (в самой работе доказывалось лишь  $d \geq 1$ ). Добавим к ним новые рациональные конструкции настоящей работы. Результаты для  $4 \leq n \leq 9$  (каждая строка — оценка  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell < d$ ):

| $n$ | $k$   | решётка / конструкция                             | $d^2$   | $d$      |
|-----|-------|---------------------------------------------------|---------|----------|
| 4   | 45    | $\Lambda_*$ (наст. работа)                        | —       | 1,016339 |
| 4   | 48    | (наст. работа, §6)                                | —       | 1,039658 |
| 4   | 49    | $(3 + \omega)D_4$                                 | 7/6     | 1,080123 |
| 4   | 54    | $A_4^*$                                           | 23/20   | 1,072381 |
| 5   | 132   | рациональная решётка общего положения (теорема 2) | —       | 1,010898 |
| 5   | 140   | $A_5^*$ , матрица $C_5$ из [1]                    | 39/35   | 1,055597 |
| 6   | 343   | $(3 + \omega)E_6^*$                               | 7/6     | 1,080123 |
| 7   | 1323  | рациональная решётка общего положения (теорема 3) | —       | 1,007032 |
| 7   | 1372  | $E_7^*$ , матрица $C_7$ из [1]                    | 17/14   | 1,101946 |
| 8   | 2401  | $(3 + \omega)E_8$                                 | 7/6     | 1,080123 |
| 9   | 17253 | $A_9^*$ , матрица $C_9$ из [1]                    | 169/165 | 1,012048 |
| 9   | 9604  | ламинирование $E_8/2401$ (§8)                     | —       | 1,009792 |

**Тождество для эйзенштейновых конструкций.** Для решёток с  $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой ( $\omega = e^{2\pi i/3}$ ) и подрешётки  $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$  (умножение на  $\alpha = 3 + \omega$ ,  $|\alpha|^2 = 7$ ) во всех проверенных случаях ( $n = 2, 4, 6, 8$ ) выполняется точное равенство

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1}, \quad (10)$$

где  $R$  — радиус покрытия. Ширина  $d$  зависит *только* от отношения покрытие/упаковка (рис. 5): при  $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$  (решётки  $D_4$ ,  $E_6^*$ ,  $E_8$ ) получается ровно  $d = \sqrt{7/6}$ .

Неравенство « $\geq$ » в (10) мы теперь можем *доказать*, причём для всех эйзенштейновых решёток сразу; открытым остаётся только вопрос о равенстве.

**Предложение 2** (планарная нижняя граница). *[T] Пусть  $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$  — решётка с  $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой. Тогда для каждого ненулевого  $w \in \Lambda$*

$$D((3 + \omega)w) \geq \sqrt{7/3} \|w\|, \quad \text{в частности} \quad D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda).$$

*Доказательство.* Векторы  $\pm w$ ,  $\pm \omega w$ ,  $\pm(1+\omega)w$  лежат в  $\Lambda$  и имеют одну норму  $\|w\|$  (умножение на обратимые элементы  $\mathbb{Z}[\omega]$  — изометрия плоскости  $P = \text{span}(w, \omega w)$ ). Соответствующие шесть полупространств  $\langle x, u \rangle \leq \|u\|^2/2$  содержат  $V_0$ , а их нормали лежат в  $P$ , поэтому ортопроекция  $\pi_P(V_0)$  содержится в правильном шестиугольнике  $H$  — ячейке Вороного решётки  $\mathbb{Z}[\omega]w \cong A_2$  масштаба  $\|w\|$  внутри  $P$ . Точка  $v/2 = (3+\omega)w/2$  лежит в  $P$ , и

$$\text{dist}(v/2, V_0) \geq \text{dist}_P(v/2, H) = \sqrt{7/12} \|w\|,$$

где последнее равенство — плоская выкладка в  $A_2$  (расстояние от точки  $(3+\omega)/2$  до шестиугольника с фасетами на расстоянии  $1/2$ ; оно же — известная ширина семицветной раскраски  $A_2/7$ ). Отсюда  $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0) \geq \sqrt{7/3} \|w\|$ .  $\square$

Предложение 2 переводит константу  $D_{\min} = \sqrt{7}$  всех конструкций  $(3+\omega)$  настоящей работы ( $D_4/49$ ,  $E_6^*/343$ ,  $E_8/2401$  и горизонтальный пол ламинирования из §8) из численно проверенного факта в теорему: проверка 26 640 векторов  $E_8$ , 2 466 векторов  $E_6^*$  и 18 векторов  $A_2$  подтверждает повекторное неравенство с запасом  $10^{-11}$  и равенство на минимальных векторах (`results/planar_inradius_checks.json`).

Подчеркнём, что сама пороговая константа  $\sqrt{7/3}$  здесь не нова: в замечании 9 работы [1] отмечено, что теорема 3 остаётся верной при ослабленном условии  $2R/\lambda_1 \leq \sqrt{7/3} \approx 1,5275$  вместо  $3/2$ , но авторы «не знают решёток, которые использовали бы это усиление». Условие  $d \geq 1$  в (10) — это в точности их ослабленное условие; новизна здесь в другом: равенство (10) даёт не только порог, но и *точную* ширину интервала для каждой конкретной решётки, а таблица выше как раз и предъявляет решётки, реализующие усиление.

У решётки Лича  $\Lambda_{24}$  отношение  $2R/\lambda_1$  также равно  $\sqrt{2}$ , и классическая оценка  $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$  уже доказана в [1] (там  $7^{n/2}$  получено для  $n \in \{6, 8, 24\}$ ). Предложение 2 добавляет к ней *ширину*: поскольку для нижней границы  $D \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$  равенство в (10) не требуется,

$$\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \ell]) \leq 7^{12} \quad (\ell < \sqrt{7/6})$$

— теперь строгий результат, а не гипотеза. Для решётки Кокстера–Тодда  $K_{12}$  имеем  $2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3} \approx 1,633 > \sqrt{7/3}$ , и формула (10) даёт  $d = \sqrt{7/8} \approx 0,935 < 1$  — конструкция теоремы 3 из [1] на  $K_{12}$  не проходит даже в усиленной форме замечания 9 (частичный отрицательный ответ на их открытый вопрос 2). В §8.9 тот же вывод получен и для комплексного ранга 5 (размерность 10), где наилучшая эйзенштейнова решётка даёт  $2R/\lambda_1 = \frac{2}{3}\sqrt{7} \approx 1,7638$ .

**Оптимальность конструкции  $C_5$  на фиксированной  $A_5^*$ .** Исчерпывающим перебором всех 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 решётки  $A_5^*$  установлено, что явная конструкция  $C_5$  из [1] оптимальна на этом индексе и по ширине:  $\max d = \sqrt{39/35}$ . Теорема 2 этому не противоречит: она меняет родительскую форму и использует индекс 132.

## 8 Размерности 7 и 9–12: объёмный экран, ламинирование и кусочный сертификат диаметра

Все конструкции предыдущих разделов ищут ядро внутри *фиксированной* родительской решётки, а затем деформируют её метрику. В размерности 9 этот путь упирается в вычислительную стену: запрещённое множество решётки  $A_9^*$  содержит 389 387 векторов, и локальный поиск в нём безрезультатен. Оказалось, что дело не в оптимизаторе.

### 8.1 Объёмный экран Минковского

Условие правильности раскраски  $D(v) \geq \text{diam } V_0$  для всех  $v \in \Gamma \setminus \{0\}$  равносильно геометрическому утверждению

$$\Gamma \cap \text{int } K = \{0\}, \quad K = 2(V_0 \oplus RB),$$

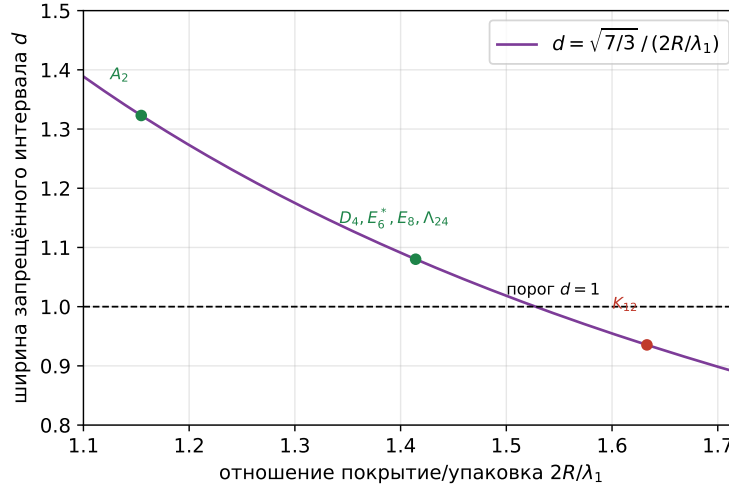


Рис. 5: Тождество (10): ширина  $d$  эйзенштейновой конструкции против отношения покрытие/упаковка  $2R/\lambda_1$ . Проверенные решётки  $D_4, E_6^*, E_8$  (все с отношением  $\sqrt{2}$ ) дают ровно  $d = \sqrt{7/6}$ ; для  $\Lambda_{24}$  нижняя граница ширины теперь доказана (предложение 2), а для  $K_{12}$  ширина падает ниже порога.

где  $R$  — радиус покрытия,  $B$  — единичный шар. Тело  $K$  центрально симметрично и выпукло как сумма Минковского симметричного многогранника и шара, поэтому применима теорема Минковского о выпуклом теле.

**Предложение 3** (объёмная нижняя граница индекса). *[T] Для любой подрешётки  $\Gamma \subset \Lambda$ , задающей правильную раскраску,*

$$k = [\Lambda : \Gamma] \geq \frac{\text{vol}(V_0 \oplus RB)}{\det \Lambda}, \quad (11)$$

и, по неравенству Брунна–Минковского, в замкнутой форме  $k \geq (1 + R\omega_n^{1/n}/(\det \Lambda)^{1/n})^n$ , где  $\omega_n$  — объём единичного шара.

*Доказательство.* Из  $\Gamma \cap \text{int } K = \{0\}$  по теореме Минковского  $\text{vol } K \leq 2^n \det \Gamma$ ; при этом  $\text{vol } K = 2^n \text{vol}(V_0 \oplus RB)$ , откуда  $\det \Gamma \geq \text{vol}(V_0 \oplus RB)$ , что и есть (11). Замкнутая форма получается из  $\text{vol}(V_0 \oplus RB)^{1/n} \geq (\det \Lambda)^{1/n} + R\omega_n^{1/n}$ .  $\square$

Это первая в настоящей работе *строгая* нижняя граница индекса, привязанная к конкретной родительской решётке: раньше минимальность индекса устанавливалась только исчерпывающим перебором (например, 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 в  $A_5^*$ ). Ценность (11) — диагностическая. Отношение достигнутого индекса к правой части показывает, насколько конструкция далека от объёмного препятствия:

| $n$ | решётка | граница (11) | известный $k$ | отношение    |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|
| 2   | $A_2$   | 4,51         | 7             | 1,55         |
| 3   | $A_3^*$ | 10,42        | 15            | 1,44         |
| 4   | $D_4$   | 28,88        | 49            | 1,70         |
| 5   | $A_5^*$ | 55,55        | 140           | 2,52         |
| 6   | $E_6^*$ | 127,86       | 343           | 2,68         |
| 7   | $E_7^*$ | 340,2        | 1372          | 4,03         |
| 8   | $E_8$   | 663,9        | 2401          | 3,62         |
| 9   | $A_9^*$ | 1639,7       | 17253         | <b>10,52</b> |

Размерность 9 — очевидный выброс. Вывод, который мы делаем из этой таблицы: ей не хватало не оптимизации, а *конструкции*. Отметим сразу и ограничение экрана: он оценивает потенциал,



но не достижимость. Так, для  $A_7^*$  граница (11) равна 300,7 против 340,2 у  $E_7^*$ , однако наилучший найденный индекс на  $A_7^*$  равен 2016 — заметно хуже, чем 1323 на  $E_7^*$ .

## 8.2 Ламинирование

Конструкция строит раскраску  $\mathbb{R}^n$  из раскраски  $\mathbb{R}^{n-1}$ . Пусть  $\Lambda' \subset \mathbb{R}^{n-1}$  — родительская решётка,  $\Gamma' = \ker \psi$  — правильная подрешётка индекса  $k$ ,  $c \in \mathbb{R}^{n-1}$  — сдвиг слоя,  $t > 0$  — высота слоя. Положим

$$\Lambda = \{(x + ic, it) : x \in \Lambda', i \in \mathbb{Z}\}, \quad \Gamma = \{(x + ic, it) : \psi(x) + ia = 0, m \mid i\},$$

где  $a \in \Lambda'/\Gamma'$  — склейка,  $m$  — модуль слоя; тогда  $[\Lambda : \Gamma] = km$ . Как группа  $\Lambda = \Lambda' \oplus \mathbb{Z}g$  с  $g = (c, t)$ , поэтому  $(x, i) \mapsto (\psi(x) + ia, i \bmod m)$  действительно характер.

Работу делают два неравенства, каждое — в одну строку.

**Лемма 3.**  $[T]$   $\text{diam } \Lambda \leq \sqrt{\text{diam}(\Lambda')^2 + t^2}$  при любом сдвиге  $c$ .

*Доказательство.* Для точки  $(x, z)$  возьмём ближайший слой  $i$  (так что  $|z - it| \leq t/2$ ) и ближайшую к  $x - ic$  точку решётки  $\Lambda'$ ; тогда  $\text{dist}^2((x, z), \Lambda) \leq R(\Lambda')^2 + t^2/4$ , то есть  $R(\Lambda)^2 \leq R(\Lambda')^2 + t^2/4$ .  $\square$

**Лемма 4.**  $[T]$   $V_0(\Lambda) \subseteq V_0(\Lambda') \times \mathbb{R}$ , поэтому для горизонтального вектора  $v$  (нулевая слоевая координата, то есть  $v \in \Gamma'$ ) выполнено  $D_\Lambda(v) \geq D_{\Lambda'}(v)$ .

*Доказательство.* Из  $\Lambda' \times \{0\} \subset \Lambda$ : если  $(x, z) \in V_0(\Lambda)$ , то для всякого  $e \in \Lambda'$  имеем  $\|x\|^2 + z^2 \leq \|x - e\|^2 + z^2$ , значит  $x \in V_0(\Lambda')$ . Для горизонтального  $v$  точка  $v/2$  горизонтальна, и  $\text{dist}(v/2, S \times \mathbb{R}) = \text{dist}(v/2, S)$ .  $\square$

Смысл пары лемм: горизонтальные расстояния при подъёме *не убывают*, а ячейка растёт ровно на  $t^2$  по квадрату диаметра. Поэтому запас  $d(\Gamma') > 1$  базовой раскраски — это в точности бюджет на рост ячейки, а численно проверять нужно только векторы с ненулевой слоевой координатой; их единицы, поскольку  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam}$  автоматически закрывает всё длиннее  $2 \text{diam}$ .

## 8.3 $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$

Базой служит эйзенштейнова раскраска  $E_8/2401$  с  $d = \sqrt{7/6}$ ; в нормировке  $\lambda_1(E_8)^2 = 3$  имеем  $\text{diam } E_8 = \sqrt{6}$  и  $D((3 + \omega)E_8) = \sqrt{7}$ . По лемме 3  $\text{diam } \Lambda \leq \sqrt{6 + t^2}$ , по лемме 4 горизонтальные векторы дают  $D \geq \sqrt{7}$ ; значит при  $t \leq 1$  строгий диаметр не превосходит  $\sqrt{7}$ , и всё сводится к слоевым векторам.

**[Ч]** При  $m = 4$  (индекс  $2401 \cdot 4 = 9604$ ), высоте  $t = 0,93$ , сдвиге, смещённом с орбит глубоких дыр  $E_8$ , и склейке  $a = (5, 1, 4, 5)$  выполнено  $D_{\min} = \sqrt{7}$  и  $\text{diam} \leq 2,6200954$  по лемме 3, а сертифицированный диаметр (§8.4) равен 2,500410, откуда

$$\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 9604 \quad (\ell \leq 1,058127), \quad \text{в частности} \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604.$$

Это улучшает оценку 17253 работы [1] на 44%; ниже (§8.5) сертификат диаметра опускает индекс до 7203.

Проверка: индекс подтверждён точным целочисленным определителем; перечислением Финке–Похста получены все 266 векторов подрешётки нормы  $\leq 2 \text{diam}$ , из них 240 горизонтальных закрыты леммой 4, а 26 слоевых пересчитаны *двумя независимыми процедурами проекции* (Дейкстра и SLSQP), согласие — до одиннадцатого знака. Статус **[Ч]**, а не **[С]**: обе ключевые оценки суть теоремы, но проверка слоевых векторов ведётся в плавающей точке; рациональный сертификат уровня §4.3 — ближайшая нерешённая задача.

Существенны две детали. Во-первых, у  $E_8$  две орбиты глубоких дыр, и выбор орбиты меняет результат (при индексе 12005 они дают 1,0397 против 0,8863), поэтому сдвиг надо хранить явно. Во-вторых, главный рычаг — сам сдвиг: смещение с орбит глубоких дыр разрушает «дважды глубокую дыру» (точку, глубокую сразу для двух соседних слоёв) и опускает настоящий диаметр ниже границы леммы 3.

## 8.4 Кусочный сертификат диаметра

Слабое место всех оценок этого раздела — верхняя граница диаметра: лемма 3 строга, но неточна при сдвиге, смещённом с орбит глубоких дыр, а LP-оценка радиуса покрытия сходится *снизу* и доказательной силы не имеет. Оба прежних подхода к сертификации (ветвление по направлениям и перечисление ячеек Делоне; см. §8.9) экспоненциальны. Слоёная структура решётки даёт третий путь, и он работает.

Для  $\Lambda = \{(x + ic, it)\}$  расстояние распадается по слоям:  $\text{dist}^2((x, z), \Lambda) = \min_i [f(x - ic) + (z - it)^2]$ , где  $f(y) = \text{dist}^2(y, \Lambda')$ . Ограничив минимум слоями  $\{0, 1\}$  (это лишь увеличивает правую часть), получаем для  $x \in V_0(\Lambda')$ ,  $z \in [0, t]$  задачу с двумя квадратиками  $A_0(x) = \|x\|^2$  (на ячейке нулевого слоя) и  $A_1(x) = \|x - c - \mu\|^2$  (на куске  $V_0 \cap (V_0(\mu) + c)$  общего измельчения двух сдвинутых разбиений Вороного). Ключевых наблюдения три:

- кусков конечное число и они перечислимы: непустота требует  $\|c + \mu\| \leq 2R(\Lambda')$ ;
- разность  $A_1 - A_0$  *линейна* по  $x$ , поэтому положение точки пересечения парабол  $z^* = (A_1 - A_0 + t^2)/(2t)$  относительно  $[0, t]$  разрезает кусок двумя гиперплоскостями на три области, и на каждой максимум по  $z$  — *выпуклая* квадратика:  $A_0 + ((A_1 - A_0 + t^2)/(2t))^2$  внутри,  $A_0 + t^2$  и  $A_1 + t^2$  по краям;
- максимум выпуклой функции по политопу достигается в вершине, а вершины кусков в размерностях 6–8 перечислимы стандартной машинерией.

Итого  $R(\Lambda)^2$  ограничен сверху конечным максимумом значений явных квадратик в явных вершинах — вычисление, а не оценка. Калибровка: для индекса 12005 (сдвиг в глубокую дыру, точное значение  $R^2 = 1,619025$  известно из точности леммы 3) сертификат возвращает 1,619026 — расхождение равно техническому зазору  $10^{-6}$ ; попутно ширина 1,039662 ступени 12005 сертифицируется напрямую, без апелляции к точности (P1). Статус метода — [Ч] повышенной пробы: вершины перечисляются в плавающей точке, но каждая проверяемая величина — значение явной рациональной квадратика в решении явной системы линейных уравнений, так что рационализация рутинна.

## 8.5 $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$ : кандидат становится оценкой

Кандидат индекса 7203 ( $m = 3$ ,  $t = 1,15$ ; вся дискретная часть безупречна, см. §8.9) упирался ровно в одно число — диаметр, зажатый между LP-оценкой 2,602570 и границей (P1) 2,706012 при пороге  $\sqrt{7} = 2,645751$  строго внутри. Кусочный сертификат закрывает вилку:

[Ч] Для конфигурации 7203 = 3 · 2401 сертифицированный диаметр равен 2,602571007 (совпадает с насыщенной LP-оценкой до седьмого знака) и меньше  $\sqrt{7}$ , поэтому

$$\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 7203 \quad (\ell \leq 1,016591), \quad \text{в частности} \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203.$$

Вместе с §8.3 это даёт цепочку  $17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  — улучшение исходной оценки [1] на 58%.

Горизонтальный пол  $D_{\min} = \sqrt{7}$  здесь — теорема (предложение 2 плюс лемма 4), 240 горизонтальных векторов закрыты ею, 56 слоевых пересчитаны двумя независимыми процедурами проекции; экран §8.9 к этой конфигурации неприменим — он работал в строгом режиме  $t \leq 1$ , а сертификат открыл диапазон  $t > 1$ .

## 8.6 $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ : ламинирование $E_6^*$

Арифметика «ламинирование выигрывает только в 9» опиралась на множитель  $m \geq 4$ ; порог  $m = 4$  был выведен из экспериментов над  $E_8$ . Но все масштабно-инвариантные константы базы у  $E_6^*/343$  те же, что у  $E_8/2401$  ( $d' = \sqrt{7/6}$ ,  $\rho = \sqrt{2}$ , в нормировке  $\lambda_1^2 = 3$ :  $\text{diam} = \sqrt{6}$ , горизонтальный пол  $\sqrt{7}$ ), а вот *структура глубоких дыр* другая — и она оказывается благосклоннее: слоевые векторы при  $m = 3$  (индекс  $3 \cdot 343 = 1029 < 1323$ ) проходят уже при  $t \approx 1$ . Скорость кусочного сертификата (доли секунды в размерности 6) позволила поставить его прямо в целевую функцию СМА-поиска по сдвигу слоя: максимизировалось  $\min(\text{separation}, \sqrt{7}) / \text{diam}_{\text{cert}}$ , то есть каждый шаг оптимизации уже был сертифицированным утверждением. Оптимум достигается при  $t = 1,08$ : все слоевые векторы проходят порог  $\sqrt{7}$  (минимум по слоевым 2,645754), связывает горизонтальный пол — *теорема*, а сертифицированный диаметр равен 2,561526:

**[Ч]**  $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1029$  при  $\ell \leq 1,032881$ ; в частности,  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ . Это улучшает 1372 работы [1] на 25% и оценку 1323 настоящей работы на 22%, причём ширина интервала больше, чем у всех прежних конструкций в  $\mathbb{R}^7$ .

Проверка — тот же конвейер, что для  $\mathbb{R}^9$ , на *рационализированных* данных (высота  $t = 27/25$ , сдвиг со знаменателями  $\leq 10^4$ ): точный целочисленный определитель 1029; перечисление Финке–Похста всех 82 векторов ядра нормы  $\leq 2 \text{diam}$ , из них горизонтальные закрыты предложением 2 (их минимум — ровно  $\sqrt{7}$ ), а 28 проверенных слоевых — двумя независимыми процедурами проекции; сертификат диаметра — §8.4. Отметим, что теорема 3 (1323, статус [С]) остаётся сильнейшей оценкой с полностью рациональным сертификатом; доведение 1029 до [С] — пересчёт вершин кусков в точной арифметике — следующий шаг.

## 8.7 Лестница ширин в $\mathbb{R}^9$

Изначально лестница строилась подбором высоты, при котором слоевые векторы *ровно* проходят (тогда связывает горизонтальный потолок и  $d = \sqrt{7}/\sqrt{6 + t^2}$  — равенство). Кусочный сертификат §8.4 перестроил её дважды: он подтвердил все прежние ступени напрямую и добавил две новые, причём ступень 9604 с сертифицированным диаметром обгоняет по ширине ступени 12005 и 14406 — те становятся доминированными (больше цветов при меньшей ширине) и из лестницы выпадают. Каждая строка — оценка  $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell < d$ , все  $d$  сертифицированы:

| $k$   | $m$      | $t$             | $d$ (сертифицировано)               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 7203  | 3        | 1,15            | 1,016591                            |
| 9604  | 4        | 0,93            | 1,058127                            |
| 16807 | 7        | 0,45            | 1,062345                            |
| 19208 | 8        | 0,39            | 1,066688                            |
| 24010 | 10       | 0,33            | 1,070453                            |
| 28812 | 12       | 0,27            | 1,073621                            |
| —     | $\infty$ | $\rightarrow 0$ | $\rightarrow \sqrt{7/6} = 1,080123$ |

(Доминированные ступени:  $12005 \rightarrow 1,039662$ ,  $14406 \rightarrow 1,053883$ ; их сдвиги — глубокие дыры, и сертификат совпадает с точной границей леммы 3; оптимизация сдвига с сертификатом в целевой функции, вероятно, вернёт их в лестницу.) Предел лестницы содержателен: при  $m \rightarrow \infty$  высота  $t \rightarrow 0$ , решётка вырождается в  $E_8 \times \mathbb{R}$ , и ширина стремится к  $\sqrt{7/6}$  — ровно к ширине самой конструкции  $E_8/2401$ . Ламинирование непрерывно интерполирует между рекордом  $\mathbb{R}^8$  и  $\mathbb{R}^9$ .

## 8.8 Вещественный множитель и башня для $n \geq 10$

Для  $\Gamma = m\Lambda$  (индекс  $m^n$ ) минимум  $D$  достигается на  $mu$  с минимальным  $u$ : минимальные векторы всегда релевантны по Вороному, поэтому ячейка доходит ровно до  $\lambda_1/2$  в этом направлении и  $\text{dist}(mu/2, V_0) = (m-1)\lambda_1/2$ .

**Предложение 4.** *[T]  $D_{\min}(m\Lambda) = (m-1)\lambda_1$ , следовательно  $d = (m-1)/\rho$ , где  $\rho = \text{diam } V_0/\lambda_1$ . При  $m = 3$  это  $d = 2/\rho$ , и условие правильности — ровно  $\rho \leq 2$ ; при  $m = 2$  потребовалось бы  $\rho \leq 1$ , что невозможно выше размерности 1.*

*Доказательство.* Нижняя граница: для любого ненулевого  $w \in \Lambda$  ячейка лежит в полупространстве  $\langle x, w \rangle \leq \|w\|^2/2$ , поэтому

$$\text{dist}\left(\frac{mw}{2}, V_0\right) \geq \frac{\langle mw/2, w \rangle - \|w\|^2/2}{\|w\|} = \frac{(m-1)\|w\|}{2} \geq \frac{(m-1)\lambda_1}{2}.$$

Верхняя: для минимального  $u$  точка  $u/2$  лежит на границе  $V_0$ , значит  $\text{dist}(mu/2, V_0) \leq \|mu/2 - u/2\| = (m-1)\lambda_1/2$ . Вместе это равенство.  $\square$

Правило  $d = 2/\rho$  дополнительно сверено с прямым измерением на двенадцати решётках, совпадение до шести знаков. Подчеркнём, что оно специфично для *вещественных* множителей: у  $3 + \omega$  минимум достигается в другом месте, и там работает тождество  $D^2 = \frac{7}{3}\lambda_1^2$  из §7.

Тот же однострочный приём — вписанный шар вместо опорного полупространства — даёт *верхнюю* границу разделения, которая закрывает целый класс поисков.

**Лемма 5** (инрадиусная граница). *[T] Для любого  $v$  с  $\|v\| \geq \lambda_1$  выполнено  $D(v) \leq \|v\| - \lambda_1$ .*

*Доказательство.* Шар  $B(0, \lambda_1/2)$  содержится в  $V_0$  (упаковочный радиус равен инрадиусу ячейки), поэтому  $\text{dist}(v/2, V_0) \leq \text{dist}(v/2, B(0, \lambda_1/2)) = \|v\|/2 - \lambda_1/2$ .  $\square$

**Следствие 1.** *[T] Пусть  $\rho < 2$  (то есть раскраска  $\Gamma = 3\Lambda$  правильна с запасом). Тогда никакая подрешётка  $\Gamma' \subsetneq \Gamma \subseteq \Lambda$  не задаёт правильной раскраски: индекс  $3^n$  нельзя понизить, оставаясь над  $3\Lambda$ .*

*Доказательство.* Такая  $\Gamma'$  содержит ненулевой класс  $c \in \Lambda/3\Lambda$ ; класс имеет представитель  $v$  нормы  $\leq R(3\Lambda) = 3R$ . По лемме 5  $D(v) \leq 3R - \lambda_1 < 2R = \text{diam } V_0$  — ровно потому, что  $\rho < 2$  означает  $R < \lambda_1$ .  $\square$

Следствие 1 превращает в теорему то, что раньше стоило нам исчерпывающего скана: перебор всех 59 048 ненулевых классов  $\Lambda/3\Lambda$  при  $n = 10$  (см. ниже) не оставил ни одного выжившего — теперь ясно, что и не мог оставить, причём в любой размерности и для любой решётки с  $\rho < 2$ . Сам скан сохраняет ценность положительного контроля машинерии.

Ламинирование  $E_8$  с сохранением  $\lambda_1$  удерживает  $\rho < 2$  во всех размерностях. Высота при этом фиксирована условием  $R^2 + t^2 \geq 1$ , и рекурсия леммы 3 даёт  $\text{diam}_{n+1}^2 \leq \frac{3}{4}\text{diam}_n^2 + 1$  — неподвижная точка 4, а старт  $\text{diam}_8^2 = 2$  ниже неё, так что  $\rho < 2$  и  $d > 1$  при всех  $n \geq 8$ .

**[Ч]** Башня ламинаций  $E_8$  с раскраской  $\Gamma = 3\Lambda$  даёт

$$\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, 1, 1795]) \leq 3^{10}, \quad \chi(\mathbb{R}^{11}, [1, 1, 1166]) \leq 3^{11}, \quad \chi(\mathbb{R}^{12}, [1, 1, 0755]) \leq 3^{12}.$$

Неравенством в этой цепочке является только рекурсия для радиуса покрытия:  $\lambda_1 = 1$  проверяется напрямую, а  $D_{\min} = 2$  — по предложению 4 (и дополнительно исчерпывающим перечислением всех векторов  $3\Lambda$  нормы  $\leq 2 \text{diam}$ : 272, 336, 432 и 4080 штук при  $n = 9, \dots, 12$ , каждый пересчитан двумя процедурами проекции). Сам индекс  $3^n$  — классический ориентир Лармана–Роджерса; новизна здесь в явных *ширинах* интервалов и в единообразии конструкции.

**Размерность 12: Коксетер–Тодд вместо башни.** Правило  $d = 2/\rho$  немедленно вознаграждает лучшую решётку. У решётки Коксетера–Тодда  $K_{12}$  отношение  $\rho = 2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$  известно точно, поэтому

$$\chi(\mathbb{R}^{12}, [1, \ell]) \leq 3^{12} \quad \left( \ell < 2/\sqrt{8/3} = \sqrt{3/2} = 1,224745 \right)$$

— тот же индекс 531 441, что у башни, но ширина 1,2247 вместо 1,0755. Забавным образом  $K_{12}$ , отвергнутая эйзенштейновым путём (§7:  $\rho > \sqrt{7/3}$ ), оказывается лучшим *вещественным* носителем. Проверка:  $K_{12}$  построена из гексакода  $([6, 3, 4]$  над  $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}[\omega]/2)$ ,  $\lambda_1^2 = 4$  — в точной целой арифметике по всем 756 минимальным векторам,  $\det(\text{Gram}) = 3^6$  точно, измеренный снизу радиус покрытия совпадает с точным  $\sqrt{8/3}$  до девятого знака, а  $D_{\min}(3K_{12}) = 2\lambda_1$  — по предложению 4 и контрольным перечислением (`results/dim12_k12.json`). Измеренные  $\rho$  башни при  $n = 10, 11$  ( $\sqrt{8/3}$  и  $\sqrt{3}$ ; табл. выше) подсказывают, что и там строгие ширины должны подняться до 1,2247 и 1,1547 — для этого нужен сертифицированный радиус покрытия  $\Lambda_{10}, \Lambda_{11}$ .

Отметим ловушку, на которой мы сначала получили внешне строгую, но неверную рекурсию: у радиуса покрытия здесь *две* роли, и подставлять в них одну и ту же оценку нельзя. Высоту  $t^2 = 1 - R^2$  надо брать из *нижней* границы  $R$  (иначе слоевой вектор оказывается короче единицы и  $\lambda_1$  незаметно падает), а диаметр распространять по *верхней*. Замкнутая форма  $\text{diam}_n^2 = 4 - 2(3/4)^{n-8}$  строга лишь до  $n = 10$ , где радиус покрытия  $\Lambda_9$  известен точно.

## 8.9 Отрицательные результаты

**Ниже 9604 в строгом режиме — исчерпывающий экран.** При  $t = 1$  лемма 3 даёт  $\text{diam} \leq \sqrt{7}$  *точно*, поэтому запрещённое множество, построенное против этого диаметра, делает строгой любую найденную против него раскраску, и искать можно по всем подрешёткам. Множество построено:  $|F| = 498\,084$ . Общий поиск (Radon/FFT, модули из  $\{2, 3, 5\}$  — преобразование размера  $7^9$  неподъёмно) при десяти индексах 6480...9000 не дал ничего; минимум неотделённых векторов равен 4 при  $6561 = 3^8$ . Если же зафиксировать четыре характера  $(3 + \omega)E_8$ , остаётся отделить лишь  $F'_a = \{f : \psi(f) + f_9a \equiv 0\}$  — медиана 168 векторов вместо 498 084, и всё пространство перебирается полностью: 2401 склейка  $\times$  9841 проективная форма. Результат: индексы 4802 и 7203 **невозможны**, а 9604 ( $\mathbb{Z}/4$ ) и 12005 ( $\mathbb{Z}/5$ ) воспроизводятся, что служит положительным контролем. Итого [Э]: на этой родительской решётке 9604 — точный пол.

**Эйзенштейнов путь в комплексном ранге 5.** Индекс  $7^{n/2}$  требует  $\rho \leq \sqrt{7/3}$ . Наилучший тернарный код длины 5 с  $d \geq 3$  имеет  $k = 2$  (кода  $[5, 3, 3]_3$  не существует по границе Синглтона), и решётка даёт  $\rho = \frac{2}{3}\sqrt{7} = 1,7638$ ; прямое измерение подтверждает  $D_{\min} = \sqrt{7}$  и  $d = 0,8367$ . Вместе с  $K_{12}$  (§7) это распространяет частичный отрицательный ответ на открытый вопрос 2 работы [1] с ранга 6 на ранг 5.

**Сертификация радиуса покрытия в  $\mathbb{R}^9$ : что не сработало.** До появления кусочного сертификата §8.4 кандидат 7203 был зажат между насыщенной LP-оценкой 2,602570 и границей (P1) 2,706012 при пороге  $\sqrt{7} = 2,645751$  строго внутри; цену вопроса показывал контрпример из той же кампании (при  $t = 1,30$  бюджет в 150 направлений дал отношение 1,0016, а пересчёт с бюджетом 800 — 0,9968). Для полноты перечислим четыре подхода, которые *не* прошли: ветвление по направлениям экспоненциально по существу (нужно разрешение  $\leq 21^\circ$  всюду по  $S^8$ ); перечисление ячеек Делоне требует  $\sim 10^6$ – $10^7$  восхождений (8000 восхождений дают 7279 *различных* вершин, полное число отвечает  $9! = 362\,880$ ); двухслойное усиление леммы 3 бесполезно, так как  $r_2^2 = 1,5 = R^2(E_8)$  для обеих орбит порядка 2; экран через структуру дыр  $E_8$  требует сдвига, удалённого на 0,5 от всех разностей глубоких дыр, а те плотны с шагом 0,18. Пятый подход — ветвление по коробкам с колпаком  $f \leq R^2(\Lambda')$  — корректен, но в размерности 8 сходится слишком медленно (угловые оценки коробок теряют  $O(\sqrt{n} \cdot h)$ ). Разрешило



вопрос только использование слоёной структуры: конечное общее измельчение двух сдвинутых разбиений Вороного и выпуклость максимума по высоте на его кусках (§8.4).

## 9 Границы метода и открытые вопросы

1. **Насколько мал минимальный индекс?** Оптимизация метрики пробивает порог  $d = 1$  вплоть до индекса 45 (с запасом 1,7%). Ниже целевая кампания порога не пробилла: при  $k = 44$  СМА-ES по формам Грама (восемь независимых инстансов  $\times$  2200 точных оценок) и последующие мультистарты Нелдера–Мида от найденных оптимумов выходят на плато  $d = 0,990$ , а вдоль лестницы  $k = 43, \dots, 31$  наилучшая найденная ширина падает с 0,971 до 0,849, хотя и немонотонно (рис. 3). Дополнительно, для проверенных пар «решётка – структура факторгруппы» при  $36 \leq k \leq 44$  минимум числа неотделённых запрещённых векторов равен 1, а при  $k = 31$  и  $k = 33$  — от 1 до 3; заметим, что перебор структур здесь не был исчерпывающим. Блокирующий вектор при этом не уникален и лежит глубоко в запрещённом множестве, т.е. препятствие носит покрывающий, а не пороговый характер.

Само по себе всё это *не* является свидетельством невозможности: ровно ту же сигнатуру — ровно один неотделённый вектор — прежняя бинарная цель давала при  $k = 139$  в  $\mathbb{R}^5$ , а порог там был впоследствии пройден вплоть до  $k = 132$  (теорема 2). Мы поэтому формулируем результат осторожно: спуск ниже 45 не удался ни одним из опробованных механизмов, но доказательства минимальности у нас нет. Нижняя граница Кулсона  $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1 = 31$  [4, 1] формального препятствия к спуску не даёт; строгое доказательство минимальности (или неожиданная конструкция с  $31 \leq k \leq 44$ ) — открытая задача в духе вопроса 1 из [1].

2. **Аналитическое описание.** Найти замкнутую форму оптимальных генерических решёток для индексов 45 и 48 (предельных точек максимизации  $d$ ).
3. **Размерность 5: ниже 132.** Предел Кулсона здесь равен 63, то есть формального препятствия к дальнейшему спуску нет. Тот же трёхшаговый механизм (полный поиск ядра, деформация формы, доводка по активному набору), применённый к индексам 131, 130 и 129, порога не пересёк: лучшие отношения равны соответственно 0,990216, 0,976688 и 0,957014 [Э]. Для каждого из них исчерпывающий конечнополевой оракул подтвердил, что это глобальный дискретный максимум на соответствующей фиксированной численной форме; подробности — приложение A.1.
4. **Размерность 6: оценка 343 не улучшена.** Предел Кулсона равен 127. Мы проверили как ближайшие индексы, так и арифметически согласованные цели; ни один не достиг порога [Э]:

| $k$                                                 | структура факторгруппы      | лучшее $D/\text{diam } V_0$  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| $342 = 19 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2$                  | циклическая / нециклическая | 0,940393 / 0,924370          |
| 341                                                 | —                           | $\approx 0,9164$             |
| $340 = 17 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$                  | нециклическая               | 0,935190 / 0,928955          |
| $338 = 13 \cdot 13 \cdot 2$                         | нециклическая               | 0,908895                     |
| $333 = 37 \cdot 3 \cdot 3$                          | нециклическая               | 0,961088                     |
| 329, 322, 315                                       | сохраняют исх. характер     | 0,944303, 0,949097, 0,933317 |
| <b>336 = <math>7 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3</math></b> | Smith (1, 1, 1, 1, 4, 84)   | <b>0,984244</b>              |

Наиболее перспективна не ближайшая, а арифметически согласованная цель 336: фактор точной конструкции 343 имеет Smith-тип (1, 1, 1, 7, 7, 7), и, сохранив один исходный характер над  $\mathbb{F}_7$ , мы ищем три остаточных блока совместно с формой. Точный переход через стены L-типа, последовательный SDP с отсекающими плоскостями и внешняя аппроксимация конуса линейными сечениями довели отношение до 0,984244122, то есть разрыв до



порога сократился с 1,934% до 1,576%. Три независимых подхода упираются в один и тот же барьер, что указывает на исчерпанность текущего вторичного конуса: дальше нужно менять сам конус, согласуя выбор периода с выбором формы. Проверены также раскраски, не являющиеся раскрасками по классам смежности (периодические подъёмы, графы Кэли конечного тора, аффинные семьи); ни одна не дала раскраску. Все детали — приложение A.2.

5. **Размерность 7.** Примарный Radon-поиск и деформация формы понизили оценку АБПР с 1372 до 1323 (теорема 3), хотя все прямые атаки на фиксированную  $E_7^*$  давали барьер. Индексы 1322, 1321 и 1320 проверены как шаги  $-1, -2, -3$ ; лучший дискретно-непрерывный фронт получен при 1320 и равен 0,975568590. Повторный локальный поиск ядра на этой форме воспроизвёл исходное ядро, но порог не пересёк. Следующие задачи — продолжить из нескольких ядер и добавить совместный штраф доверительной области. Разрыв с нижней границей всё ещё огромен:  $16 \leq \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ .
6. **Размерности 8 и 9.** Ближайшие экраны при 2400 (для  $E_8$ ) и 17 250 (для  $A_9^*$ ) дают лишь 0,76425 (после деформации формы; 0,70710678 до неё) и 0,825837653 [Э]; оценки 2401 и 17 253 не изменяются. Smith-структура  $\text{diag}(1^4, 7^4)$  объясняет, почему малые поправки здесь особенно неэффективны: возмущение ранга меньше четырёх меняет определитель на число, кратное 7, и потому не может дать  $2400 = 2401 - 1$ . Детали и найденная в [1] смена координат для  $C_9$  — приложение A.3.
7. **Тождество (10).** Неравенство  $D((3 + \omega)\Lambda)^2 \geq \frac{7}{3}\lambda_1^2$  теперь доказано для всех эйзенштейновых решёток (предложение 2); остаётся доказать равенство или описать область его справедливости. Планарная редукция подсказывает точную форму вопроса: равенство означает, что максимум  $\text{dist}(v/2, V_0)$  достигается в плоскости  $\text{span}(w, \omega w)$  минимального вектора, то есть шестиугольное сечение ячейки в этой плоскости «не срезано» другими векторами решётки.

## 10 Происхождение результатов, воспроизводимость и роль ИИ

Работа сочетает доказательства, точные компьютерные сертификаты и обширный численный поиск. Чтобы читатель не восстанавливал статус каждого утверждения по контексту, ниже явно описаны шкала статусов, состав программного обеспечения, проведённые независимые проверки и использование систем искусственного интеллекта.

### 10.1 Статусы утверждений

Шкала [Т] / [С] / [Ч] / [Э] введена в §1; уточним, что к чему относится. Статус [Т] имеют предложение 1, леммы 1, 2 и тождество (10) в проверенных случаях. Статус [С] — теоремы 1, 2, 3 вместе с сертификатом §4.3: каждая из них сведена к конечному списку неравенств между явно выписанными дробями, так что результат не зависит от корректности оптимизирующего кода — достаточно доверять программе, проверяющей этот список. Статус [Ч] имеют все «численные оптимумы» в таблицах, статус [Э] — все отрицательные экраны §9 и приложения A.

Насколько существенна разница между [С] и [Э], показывает история индекса 134 в §A.1: тамошний барьер был обойдён не уточнением той же формы, а переходом к другой. Из трёх заявленных оценок ни одна не опирается на [Ч] или [Э].

### 10.2 Программное обеспечение и данные

Весь код и все промежуточные данные открыты:

<https://github.com/ivaleo/Chromatic> (лицензия MIT)

Репозиторий состоит из трёх пакетов и каталога данных:

- `voronoi4d` (каталог `voronoi/`) — эталонная реализация на Python: построение ячейки Вороного, расстояние точка–многогранник каскадом проекций, точная рациональная сертификация;
- `combigeo` — быстрое ядро на C++ (перечисление коротких векторов методом Финке–Поста, GJK, локальный поиск `min_conflicts`, безвершинный радиус покрытия) с привязками к Python;
- `chromatic` — над-пакет, выполняющий перекрёстную сверку двух независимых бэкендов (`compare_backends`);
- `audit-data/` — сертификаты, протоколы независимых аудитов и результаты всех кампаний (662 файла JSON, около 230 МБ), а также `audit-data/` — 109 отдельных скриптов поиска в размерностях 5–9, которыми получены результаты §3.1 и §9.

Совокупный объём — около 41 000 строк Python и 3 900 строк C++. Каждый сертификат содержит данные, достаточные для независимой перепроверки без обращения к коду проекта: рациональную форму Грама, матрицу подрешётки, точный квадрат радиуса покрытия, полный список потенциально опасных векторов и ККТ-сертификат проекции для каждого из них.

### 10.3 Независимые проверки

Ключевые величины проверялись не одним, а несколькими несовпадающими путями.

- *Две независимые реализации.* Расстояние  $\text{dist}(v/2, V_0)$  вычисляется каскадом ортогональных проекций (`voronoi4d`), алгоритмом GJK и решением задачи квадратичного программирования (`combigeo`); на всех тестах три способа совпадают до девяти значащих цифр.
- *Аудит без Qhull.* Для конструкции индекса 132 ячейка Вороного строится повторно программой, не использующей ни Qhull, ни вещественный перечислитель коротких векторов: она заново находит 31 ненулевой `parity`-класс, 62 фасеты, обходит граф из 720 вершин и 1800 рёбер и воспроизводит те же  $R^2$ ,  $D_{\min}^2$  и все ККТ-сертификаты.
- *Устойчивость к рационализации.* Та же численная форма рационализована с разными знаменателями ( $10^4$ ,  $10^5$ ,  $10^6$ ): отношение меняется в четвёртом знаке после запятой (1,010771, 1,010898, 1,010905), и во всех трёх случаях строгий запас для  $\ell = 1,01$  сохраняется.
- *Повторная сертификация с нуля.* Все три сертификата были заново воспроизведены программами, не разделяющими с основным конвейером ни строчки кода: независимо найдены релевантные векторы, перечислены вершины ячейки (120, 720 и 39 296), вычислен точный радиус покрытия и проверены все ККТ-сертификаты проекций; итоговые дроби совпали посимвольно.<sup>1</sup>
- *Контроль геометрии.* Корректность построенной ячейки проверяется соотношением Эйлера для  $f$ -вектора, центральной симметрией множества вершин и равенством объёма определителю решётки. Полнота перечисления вершин дополнительно контролируется тождеством  $\sum_{\text{вершины}} |\det(v_1, \dots, v_n)| = (n+1)!$ , где  $v_i$  — релевантные векторы активных фасет: сумма нормированных объёмов симплексов Делоне, инцидентных узлу решётки, не зависит от комбинаторного типа ячейки.

### 10.4 Использование систем искусственного интеллекта

Работа выполнена с систематическим использованием ИИ-ассистента: вычислительный конвейер, скрипты поисковых кампаний, иллюстрации и первоначальные редакции текста статьи

<sup>1</sup>[УТОЧНИТЬ: эта перепроверка выполнена в отдельной сессии с ИИ-ассистентом (аудит от 05.08.2026, протокол — `journal/AUDIT-2026-08-05.md`). Если упоминать её в статье, то именно с этой оговоркой: независимость здесь означает независимость *кода*, а не независимость исполнителя.]]

создавались в диалоговых сессиях с ним. Использовались современные большие языковые модели общего назначения. Это зафиксировано в истории репозитория: 14 из 16 коммитов несут трейлеры Co-Authored-By с указанием модели и идентификатора сессии.<sup>2</sup>

Конкретно с помощью ИИ-ассистента выполнены:

- реализация всех алгоритмов (§3), включая ядро на C++ и точные рациональные сертификаты;
- планирование, запуск и сопровождение длительных вычислительных кампаний, в том числе исчерпывающих переборов объёмом до  $2 \cdot 10^9$  конфигураций;
- построение иллюстраций из данных экспериментов;
- подготовка редакций текста статьи и сопроводительной документации.

Математическая рамка работы принадлежит не ИИ: метод раскраски по решёткам Вороного и лемма о середине восходят к Иванову [17], конструкции и оценки-ориентиры 49, 140, 343, 1372, 2401, 17253 — к Арману, Бондаренко, Прымаку и Радченко [1], глобальный оптимизатор Q-поиска — к [15] (порт выполнен с исходного текста первоисточника). [[УТОЧНИТЬ: здесь следует явно указать, какие содержательные идеи настоящей работы — выход в решётки общего положения, CSP-переформулировка, первичный Radon-поиск, чередование ядра и формы Грама — предложены автором, а какие возникли в ходе диалога с ассистентом. Это единственное, чего нельзя восстановить из репозитория, и именно это интересует читателя.]]

**Что это меняет для читателя.** Ничего — и в этом смысл выбранной схемы работы. Все три оценки имеют статус [C]: они сведены к конечным спискам неравенств между явно выписанными рациональными числами. Такой список проверяется программой в несколько десятков строк, не имеющей ничего общего с кодом, которым он получен, и его корректность не зависит ни от надёжности оптимизирующего кода, ни от того, кем или чем этот код написан. Численные результаты [Ч] и отрицательные экраны [Э] такой гарантии не имеют и приводятся именно как эвристические ориентиры.

Ответственность за все утверждения, включая формулировки, полученные с помощью ИИ-ассистента, несёт автор.

## А Отрицательные экраны в размерностях 5–9

Здесь собраны подробности вычислительных кампаний, итоги которых приведены в §9. Все результаты этого приложения имеют статус [Э]: это переборы, завершившиеся отрицательно на *фиксированных* численных формах. Они показывают, где остановились опробованные механизмы, но не являются доказательствами невозможности — см. случай индекса 134 ниже, где такой барьер был обойдён сменой формы.

### А.1 Размерность 5: спуск до 132 и экраны ниже

В  $\mathbb{R}^5$  блочный поиск, расширение портфеля и чередование ядра с метрикой понижают оценку АБПР с 140 до 132 (теорема 2), хотя однократная СМА-ES с бинарной целью всегда останавливалась на одном конфликте. Индексы 139, 136 и 134 были промежуточными доказанными результатами.

Специализированный конечнополевой оракул усиливает эти эвристические экраны: после фиксации численной метрики каждая строка блока заменяется битовой маской плохих векторов, а их произведение исчерпывается точно. Для 135 при пороге 0,978056 проверено 1 547 170 372 набора блоков трёх типов; для 134 при 0,991322 — 634 149 671 набор; для 133 при 0,96619 —

---

<sup>2</sup>Трейлеры проставлены не во всех коммитах: два последних, содержащих сертификат для  $\mathbb{R}^7$  и данные кампаний в размерностях 5–9, их не имеют, хотя создавались тем же способом. [[УТОЧНИТЬ: либо исправить историю репозитория, либо оставить эту сноску.]]

385 308 361 набор: во всех случаях получена невыполнимость. Контрольные пороги непосредственно ниже найденных значений восстанавливают исходные ядра. На финальной численной форме промежуточной конструкции индекса 136 были также исчерпаны 2 082 485 047 наборов блоков. Смешанные блоки одной простой характеристики здесь могут перечисляться с избытком; невыполнимость над таким надмножеством остаётся корректной. Таким образом, дискретная оптимальность на каждой из этих *фиксированных* форм проверена глобально с точностью порядка  $10^{-6}$ . Само множество плохих векторов здесь построено по метрике с плавающей точкой, поэтому это не доказательство невозможности после изменения формы и не заменяет рациональный сертификат теоремы. Действительно, прежний локальный потолок 0,995366 для индекса 134 был обойдён не шлифовкой той же формы, а пороговым расширением портфеля на мостовой метрике: из 28 новых точных ядер один новый бассейн дал сертифицированное отношение 1,010646405... для промежуточного индекса 134. Затем прямые проверки на один, два и три цвета ниже дали численные пересечения и для 133, и для 132; последний рационализирован с отношением 1,010897714... Этот пример показывает, почему невыполнимость на фиксированной метрике нельзя интерпретировать как глобальную невозможность и почему нельзя останавливаться после проверки только  $k - 1$ .

После сертификации 132 новый трёхшаговый экран был повторён уже относительно этого рубежа. Для индекса 131 полный перебор всех значений с 10 000 рестартов, повторный поиск на 132-метрике, деформации и доводка по активному набору сначала дали 0,987424118. Полный конечнополевой оракул затем исчерпал все

$$|\mathbb{P}^4(\mathbb{F}_{131})| = 1 + 131 + 131^2 + 131^3 + 131^4 = 296\,765\,305$$

проективных строк и подтвердил, что это глобальный дискретный максимум на той фиксированной численной форме.

Следующий цикл сохранял Парето-архив различных ядер, строил общие мостовые метрики и на каждой из них снова вызывал полный оракул. На одном мосте он нашёл пропущенную случайными рестартами строку

$$\varphi(x) = x_1 + 52x_2 + 59x_3 + 40x_4 + 56x_5 \pmod{131}.$$

Четыре деформации, температурный выход и две доводки по активному набору подняли фронт до 0,990216161. Повторное полное перечисление на новой форме вернуло ту же строку и тот же максимум. Результат воспроизведён двумя отдельно собранными бинарниками с разным числом потоков и разными начальными значениями генератора. Таким образом, получена фиксированная точка точного дискретного наилучшего ответа, но не доказательство невозможности после дальнейшего изменения формы.

Новая форма 131 рационализирована независимо со знаменателями  $10^4$ ,  $10^5$  и  $10^6$ ; точные отношения равны соответственно 0,990162652, 0,990211060 и 0,990215962. Каждый независимый аудит без Qhull заново получил 62 фасеты, граф из 720 вершин и 1800 рёбер, 30 коротких векторов и 13 конфликтующих пар. Во всех трёх файлах поле верхней оценки оставлено пустым.

Для  $130 = 13 \cdot 5 \cdot 2$  две независимые многоблочные кампании и деформация дали 0,976688116, для  $129 = 43 \cdot 3$  — 0,957014120. Исчерпывающие фикс-метрические оракулы усилили эти экраны: все 749 112 551 троек строк при пороге 0,9766882 оказались невыполнимыми, тогда как 0,9766881 допустим. Для 129 проверено

$$121 \cdot 3\,500\,201 = 423\,524\,321$$

пар строк. Итоговые двусторонние оценки:

$$130 : [0,9766881, 0,9766882), \quad 129 : [0,9570141, 0,9570142).$$

Эти выводы глобальны по ядрам лишь на двух сохранённых формах и не являются доказательствами невозможности. Их рациональные диагностики со знаменателем  $10^5$  воспроизвели 0,976680033 и 0,957010848, по 14 конфликтов.

## А.2 Размерность 6: кампания $343 \rightarrow 336$

Для  $\mathbb{R}^6$  оценка  $\chi(\mathbb{R}^6) \leq 343$  [1] пока не улучшена. Точный экран  $343 \rightarrow 342$  проверил 4642 кандидата полным оракулом и достиг лишь  $D/\text{diam} = 0,866025$ ; последующий многоблочный перебор всех значений и деформация подняли фронтир для индекса 342 до 0,940393. Проверки сразу на два и три цвета ниже дали соответственно около 0,9164 для 341 и 0,935190 для 340, ещё раз показывая немоноктонность соседних индексов.

Более сильный эффект дала не ближайшая, а арифметически согласованная цель  $336 = 7 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3$ . Фактор точной конструкции 343 имеет Smith-тип  $(1, 1, 1, 7, 7, 7)$ ; мы сохранили один исходный характер над  $\mathbb{F}_7$  и совместно искали три остаточных блока и форму. На исходной форме лучшее ядро имело  $D/\text{diam} = 0,894427$ . Просмотр на шаг вперёд по метрике, а затем max–min доводка по активному набору дали ядро Smith-типа  $(1, 1, 1, 1, 4, 84)$  и первый фронтир 0,980658185310.

Для выхода из этого бассейна реализован точный переход через стену L-типа. Если  $\{0, v_1, \dots, v_6\}$  — активный унимодулярный симплекс,  $V = (v_i)$ , а конкурирующая вершина  $w = \sum_i \lambda_i v_i$ , то зазор стены есть линейный функционал формы

$$\frac{1}{2} \left\langle Q, ww^\top - \sum_i \lambda_i v_i v_i^\top \right\rangle.$$

Из 97 найденных орбит стен 24 ближайшие дали 21 различную соседнюю сигнатуру Вороного–Делоне. Строгий переход через одну из них и последующая оптимизация по активному набору подняли отношение до 0,982601943196.

Далее использован последовательный шаг SDP с отсекающими плоскостями. Для каждого симплекса фиксированного периодического унимодулярного разбиения условие на квадрат его радиуса имеет вид

$$\begin{pmatrix} VQV^\top & \text{diag}(VQV^\top)/2 \\ \text{diag}(VQV^\top)^\top/2 & \rho \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Разбиение не обязано оставаться Delone, поэтому максимум этих радиусов всё равно ограничивает радиус покрытия сверху. Двойственные множители проекции короткого вектора ядра на  $2 \text{Vor}(Q)$  одновременно дают линейную по  $Q$  нижнюю оценку расстояния. Ведущая SDP-задача чередовалась с полным геометрическим оракулом, добавлявшим пропущенные симплексы и векторы ядра. Из 720 трансляционных орбит в первой сошедшейся модели осталось 84 активных LMI и 36 двойственных сертификатов.

Два SDP-обновления и ветвление по почти активным стенам L-типа дали

$$D = 1,802807715318, \quad \text{diam} = 1,831667240842, \quad D/\text{diam} = 0,984244122033.$$

Численная нижняя модель на той же форме равна 0,984244122008. Разрыв до порога уменьшился с 1,934% до 1,576%, то есть ещё на 18,5% относительно прежнего разрыва. Это всё ещё не раскраска и не новая верхняя оценка: SDP вычислялась в плавающей арифметике, а полный оракул подтверждает отношение, меньшее единицы. Поэтому доказанная оценка остаётся 343.

Для массового ветвления полуопределённые конусы затем аппроксимировались снаружи линейными спектральными сечениями

$$u^\top M(Q, \rho)u \geq 0.$$

После каждого LP-решения отрицательные собственные векторы добавлялись как новые сечения; полученная ведущая задача решалась открытым HiGHS. На контрольной ветви 792 сечения сошлись за 0,022 с, а расхождение LP-модели и полного оракула составило около  $1,3 \cdot 10^{-9}$ . Для глубин  $10^{-7}$ ,  $10^{-5}$  и  $10^{-4}$  проверено по 95 ветвей по стенам L-типа (32 одиночные стены и 63 камеры знаков). Лучшие отношения 0,984243977, 0,984229579 и 0,984035812 строго ухудшаются при уходе от текущей точки.

Для проверки дискретного барьера построена CP-SAT модель строк  $[7, 4, 4, 3]$ : две строки по модулю 4 перебираются через 15 канонических шаблонов ступенчатого вида, а мягкая цель использует целочисленные веса  $\lceil 10^9(1 - \rho)^4 \rceil$ . Счётная версия нашла два конфликта с нулевым минимумом; взвешенная версия сохранила 27 почти допустимых конфликтов рекордного бассейна, но не дала решения. Запуски при порогах 0,99 и 1 завершились без ответа (UNKNOWN), а не сертификатом невозможности. Полный HNF-архив сохранил 169 альтернативных ядер. Всем им был дан один HiGHS-проход, затем применено последовательное отсеивание  $169 \rightarrow 64 \rightarrow 24 \rightarrow 8$  и дополнительная доводка 32 лидирующих или быстро растущих траекторий. Максимум 0,984244122202 отличается от прежнего значения только на  $1,7 \cdot 10^{-10}$ , меньше рабочего численного допуска, и не считается содержательным улучшением.

Дополнительный скан сохраняющих исходный характер индексов 329, 322 и 315 после собственной оптимизации форм дал соответственно 0,944303382, 0,949096819 и 0,933316804. Нециклические структуры дали 0,924370435 при  $342 = 19 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2$ , 0,928954573 при  $340 = 17 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$ , 0,908895394 при  $338 = 13 \cdot 13 \cdot 2$  и новый вторичный остров 0,961087668 при  $333 = 37 \cdot 3 \cdot 3$ . Это подтверждает немонотонность, но не меняет лидера 336.

Проверена также решётчатая периодическая раскраска, в которой цвет не обязан быть одним классом смежности. Почти допустимое ядро 336 уточнялось до периода индекса  $7 \cdot 336 = 2352$ , а новые слои назначались цветовым классам задачами о совершенном паросочетании; соответствующий LP вполне унимодулярен и решается HiGHS. Из 19 608 проективных характеров 12 удаляют все петли, но для каждого из них все шесть вариантов первого нового слоя имеют пустую строку или столбец в графе допустимых назначений. Таким образом, этот вложенный период не по классам смежности также не даёт 336-раскраску.

Ограничение послыйного назначения затем снято полностью. Для произвольного периода  $P$  построен конечный граф Кэли  $G_P = \text{Cay}(\mathbb{Z}^6/P, S_P)$  по точным образам всех запрещённых сдвигов; цветом может быть любое независимое множество. ЛП и ЦЛП покрытия множества, а также генерация столбцов максимального веса решаются HiGHS, а массовый оракул разрешимости следующей мощности — CP-SAT. Поскольку граф вершинно-транзитивен,

$$\chi_f(G_P) = \frac{|G_P|}{\alpha(G_P)}.$$

Контрольная реализация на  $C_5$  точно даёт  $\chi_f = 5/2$  и  $\chi = 3$ .

Для простых подъёмов точного ядра 343 полностью перечислены 63, 364, 3906 и 19 608 остальных профилей при  $p = 2, 3, 5, 7$ . При  $p = 2$  все графы полные 343-дольные; при  $p = 3$  все 36 исключений имеют  $\alpha = 3$ . При  $p = 5, 7$  отдельный точный оракул на битовых масках решил все 3231 и 19 536 неполных графов; получены соответственно  $\alpha = 5$  и 7. Тем самым исчерпывающе закрыты все 23 941 проективных характера этих четырёх простых подъёмов. Составные факторы размеров 4, 8, 9 дали то же отношение  $|G_P|/\alpha = 343$  на представителях всех наблюдаемых грубых профилей. Совпадение такого профиля не доказано как изоморфизм, поэтому только составная часть этого экрана не является исчерпывающим запретом всех исключений.

Для независимой спектральной проверки использована Fourier-редукция SDP Ловаса абелевых графов Кэли к линейной программе по характеристам [7]. HiGHS дал  $\vartheta = p$  на всех 56 представителях наблюдавшихся неполных профилей при  $p = 3, 5, 7$ ; максимальное численное отклонение от целого равно  $4,21 \cdot 10^{-9}$ . Вместе с точным  $\alpha = p$  это по  $\alpha \leq \vartheta' \leq \vartheta$  даёт  $\vartheta' = p$ ; для трёх самых разреженных представителей усиленный LP проверен напрямую. Граница Хоффмана существенно слабее. LP-значения здесь численные; исчерпывающий результат предыдущего абзаца обеспечен отдельным точным оракулом.

Условие вложенности периода также снято. На классической форме  $E_6^*$  точно проверены 16 903 различных валидных периода порядков 686, 1029, 1372, 1715, 2401; ни один не имеет независимого множества необходимой мощности 3, 4, 5, 6, 8. Отдельный скан выбранных 7-гладких элементарно-примарных структур индексов 344–1026 проверил ещё 1798 периодов классической формы и 1151 период сохранённой деформированной формы кандидата 336, также без кандидата. Эти портфели случайны, не охватывают все абелевы типы и не являются доказательством невозможности.



Проверена также принципиально иная 342-цветная семья. Пусть  $a : \mathbb{Z}^6 \rightarrow \mathbb{Z}/684$ , а один цвет объединяет два соседних остатка. Тогда точное условие отсутствия запрещённой разности  $f$  имеет линейную целочисленную запись

$$2 \leq af - 684q_f \leq 682.$$

Глобальная HiGHS MIP за заданный лимит осталась без ответа, но на лучшей деформированной форме все 15 двухкоординатных окрестностей строки строго признаны невозможными для порога 0,92. Геометрия одного цвета теперь определяется тремя аффинными классами разностей  $0, \pm 1$ . Последовательность из CMA-ES, ЛП по активному набору (HiGHS) и SDP с обновлением двойственных проекционных сертификатов стабилизировалась на  $D/\text{diam} = 0,9212415444$ .

Чтобы буквально учесть немонотонность по периоду, для тех же 342 цветов проверены блоки из  $b = 3, 4, 5, 6$  последовательных остатков при  $N = 342b$ . Их точное условие равно  $b \leq af - Nq_f \leq N - b$ . Лучший деформированный результат для  $b = 3$  равен 0,9002398182; полная MIP с 3921 переменной и 3918 ограничениями за 90 секунд прервалась по лимиту времени без ответа. Поэтому эти вычисления не исключают всю аффинную семью, но показывают, что увеличение периода само по себе не преодолело геометрический барьер.

Три независимых подхода — внешняя полуопределённая релаксация, попеременная оптимизация ядра и формы и перебор соседних арифметических типов — упираются в один и тот же барьер  $D/\text{diam } V_0 \approx 0,9842$ . Это говорит о том, что препятствие не в качестве локальной оптимизации: лучшей формы внутри текущего вторичного конуса, по-видимому, нет. Поэтому индекс 336 остаётся наиболее перспективным кандидатом в  $\mathbb{R}^6$ , но двигаться дальше нужно, меняя сам конус и согласуя выбор периода с выбором формы. Спектральная линия (LP по характеристам в духе Фурье и граница Хоффмана–Дельсарта) реализована и простых подъёмов не открыла. Для ветви не по классам смежности перспективнее генерировать совместно независимый блок остатков, строку фактора и форму, передавая двойственные веса между ЛП и геометрическим оракулом. Спектральные методы [9] относятся к другому графу — графу факеточных соседей вороновских ячеек, поэтому их оценки нельзя переносить сюда напрямую. HiGHS остаётся естественным решателем ведущей задачи, но настоящий полуопределённый контроль по-прежнему требует SDP-решателя и полного геометрического оракула.

### А.3 Размерности 8 и 9

Ближайший экран  $E_8$  при индексе 2400 оставляет не менее пяти конфликтов в опробованных примарных структурах; геометрически ориентированный кандидат начинается с  $D/\text{diam} = 0,7071$ , а деформация за четыре поколения поднимает его лишь до 0,76425. Независимый поиск среди миллиона разреженных целочисленных соседей точной матрицы  $(3 + \omega)E_8$  нашёл 722 различных матрицы детерминанта 2400, но лучший фиксированный минимум равен 0,7071.

Независимый экран с доводкой определителя, который точным кофактором сразу навязывает индекс 2400, проверил полным оракулом ещё 540 HNF и получил тот же максимум 0,70710678. Smith-структура  $\text{diag}(1^4, 7^4)$  объясняет, почему малые поправки особенно неэффективны: для изменения определителя на единицу нужен ранг не меньше четырёх.

Для  $A_9^*$  полное запрещённое множество оказалось невыгодно материализовывать. Сначала использовался полный ленивый оракул: для каждого ядра перечисляются только его векторы нормы  $< 2 \text{diam}$ , чего достаточно ввиду  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam}$ . Уточнение по контрпримерам (CEGAR) с орбитами  $S_{10}$  довёл структуры индексов  $16875 = 3^3 5^4$  и  $17150 = 2 \cdot 5^2 7^3$  до уровня 0,81649658....

Затем использована специальная геометрия пермutoэдра  $A_9^*$ . Его 1022 релевантные фасеты строятся из тупоугольного супербазиса, а радиус покрытия деформированной формы вычисляется прямым сканированием всех  $10!$  перестановок, без хранения 3 628 800 вершин. Уточнение по контрпримерам во вторичном конусе оптимизирует форму по архиву активных перестановок, периодически выполняет полный скан и удерживает форму внутри конуса неравенствами тупоугольного супербазиса. Для индекса 17 250 получен новый отрицательный фронтир

$D/\text{diam} = 0,825837653\dots$ . Независимый аудит проверил точный определитель, все 1022 фасы, полный  $10!$ -скан и 1000 прямых решений вершинных систем. Для шагов  $-1, -2, -3$  от 17 253 индексы 17 252, 17 251 и 17 250 дали соответственно 0,656569, 0,803605245 и 0,825837653; немонотонность вновь делает проверку нескольких шагов обязательной. Это вычислительные барьеры, не доказательства невозможности, поэтому оценки 2401 и 17 253 не изменяются.

При направленной замене фактора  $71 \rightarrow 70$  обнаружена и исправлена смена координат: матрица  $C_9$  из [1] записана в базисе минимальных весов, тогда как геометрический оракул использует фундаментальные веса. Исправленный кандидат индекса 17 010 имеет лишь  $D/\text{diam} = 0,64196668$ ; прежнее значение 0,627645 было геометрически корректным, но не сохраняло заявленные пять  $\mathbb{F}_3$ -характеров.

Следующая естественная атака — совместное орбитно-двойственное продолжение: расширять нарушения полными орбитами, обновлять их дуальные веса, ограничивать дискретные изменения ядра штрафом доверительной области и одновременно делать активные шаги по форме Грама. Для  $E_8$  указанная Smith-структура даёт детерминантные делители 343, 49 и 7 для миноров порядков 7, 6 и 5. Поэтому возмущение ранга меньше четырёх меняет детерминант на число, кратное 7, и не может дать  $2400 = 2401 - 1$ ; для  $A_9^*$  следует сохранять удачный  $3^5$ -блок Smith-разложения  $3^5 \cdot 71$  и продолжать только последний фактор.

## Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of  $\mathbb{E}^n$  in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] K. Cantwell, *Finite Euclidean Ramsey theory*, J. Combin. Theory Ser. A **73** (1996), 273–285.
- [3] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.
- [4] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [5] D. Cherkashin, A. Kulikov, A. Raigorodskii, *On the chromatic numbers of small-dimensional Euclidean spaces*, Discrete Appl. Math. **243** (2018), 125–131; arXiv:1512.03472.
- [6] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in  $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [7] E. DeCorte, D. de Laat, F. Vallentin, *Fourier analysis on finite groups and the Lovász theta-number of Cayley graphs*, Experiment. Math. **23** (2014), 146–152; arXiv:1307.5703.
- [8] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [9] M. Dutour Sikirić, D. Madore, P. Moustrou, F. Vallentin, *Coloring the Voronoi tessellation of lattices*, J. London Math. Soc. (2) **104** (2021), 1135–1171.
- [10] G. Exoo, D. Ismailescu, M. Lim, *On the chromatic number of  $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), no. 2, 416–423.
- [11] G. Exoo, D. Ismailescu, *On the chromatic number of  $\mathbb{R}^n$  for small values of  $n$* , arXiv:1408.2002 (2014).
- [12] U. Fincke, M. Pohst, *Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice*, Math. Comp. **44** (1985), 463–471.
- [13] E. G. Gilbert, D. W. Johnson, S. S. Keerthi, *A fast procedure for computing the distance between complex objects*, IEEE J. Robotics and Automation **4** (1988), 193–203.
- [14] N. Hansen, A. Ostermeier, *Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies*, Evolutionary Computation **9** (2001), no. 2, 159–195.
- [15] Л. Л. Иванов, *Q-поиск: метод многократного сжатия допустимого бруса для глобальной оптимизации многомерных функций*, рукопись.

- [16] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства  $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [17] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах  $\mathbb{R}^2$  и  $\mathbb{R}^3$  с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ. (2011), № 1, 14–29.
- [18] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász, *Factoring polynomials with rational coefficients*, Math. Ann. **261** (1982), 515–534.
- [19] J. A. Nelder, R. Mead, *A simplex method for function minimization*, Comput. J. **7** (1965), 308–313.
- [20] O. Nechushtan, *On the space chromatic number*, Discrete Math. **256** (2002), 499–507.
- [21] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, in: Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin. **25**, Springer, 2003, 695–698.
- [22] A. Schürmann, F. Vallentin, *Computational approaches to lattice packing and covering problems*, Discrete Comput. Geom. **35** (2006), 73–116.
- [23] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [24] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.
- [25] F. Vallentin, S. Weißbach, M. C. Zimmermann, *The chromatic number of 4-dimensional lattices*, Indag. Math. (N.S.) **36** (2025), no. 4, 988–1004; arXiv:2407.03513.